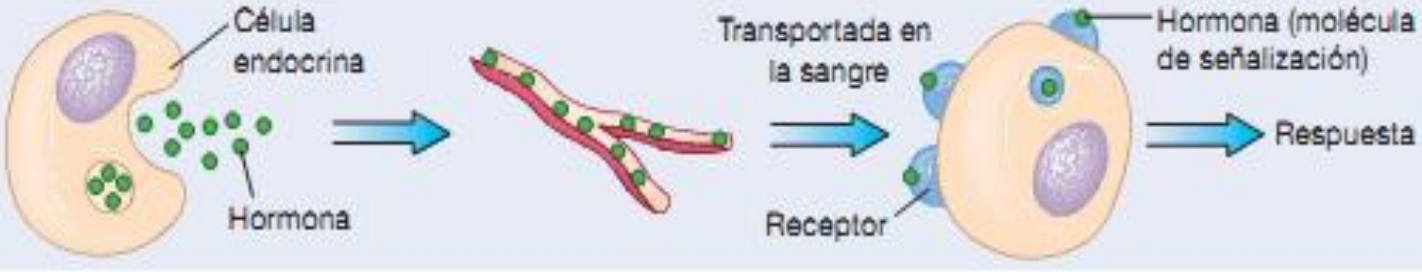
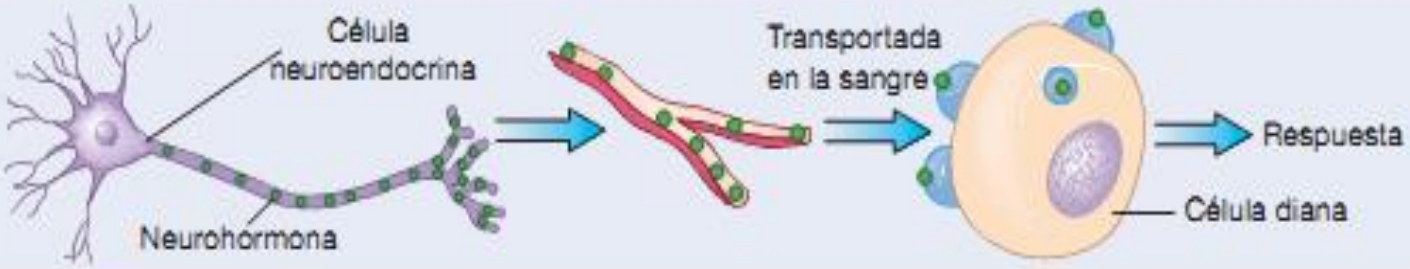
Unidad 6. El Sistema Endocrino y su papel en la regulación y coordinación de funciones

TIPOS DE SEÑALIZACIÓN

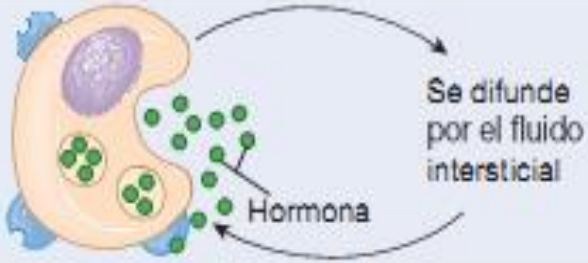
(a) Señalización endocrina clásica. Las células endocrinas liberan hormonas que son transportadas a células diana por la sangre.



(b) Señalización neuroendocrina. Las neuronas liberan neurohormonas, que son transportadas por la sangre o se difunden por el fluido intersticial.



(c) Señalización autocrina. Una hormona actúa sobre las mismas células que la producen.

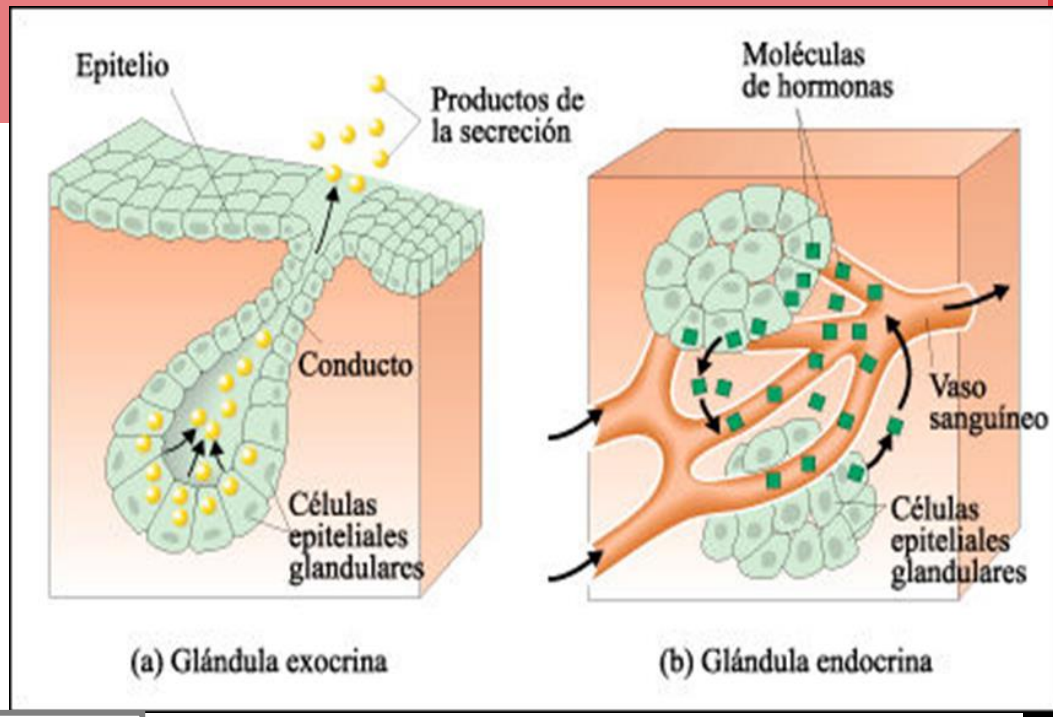


(d) Señalización paracrina. Una hormona se difunde por el fluido intersticial y actúa sobre células diana cercanas.

La molécula señal (reguladores locales) afecta receptores de células cercanas. Ej: citocinas (en respuestas inmunitarias); factores de crecimiento; protaglandinas

Tipos de Glándulas

- EXOCRINAS: Ej. sudoríparas, mamarias, sebáceas.
- ENDOCRINAS: Ej. hipófisis, tiroides, gónadas
- MIXTAS: Ej. Páncreas



GLÁNDULAS ENDOCRINAS

SISTEMA ENDOCRINO

¿Concepto de Hormona?

Es una sustancia química secretada en la sangre por una célula o un grupo de células para su transporte a un órgano blanco o diana sobre el cual ejerce su efecto.

CLASIFICACIÓN DE LAS HORMONAS POR SU NATURALEZA QUÍMICA:

- **PROTEICAS:**

PEPTÍDICAS O POLIPÉPTIDOS: Ej., hormonas del hipotálamo, la hipófisis, el páncreas

DERIVADAS DE AMINOÁCIDOS: Ej. Melatonina deriva del triptófano. La adrenalina, noradrenalina, dopamina y hormonas tiroideas (T3 y T4) derivan de la tirosina.

- **LIPÍDICAS**

ESTEROIDEAS Y DERIVADAS DE ÁCIDOS GRASOS: Ej. hormonas de las glándulas sexuales y corteza adrenal.

ÓRGANO O CÉLULA BLANCO O DIANA → ¿CONCEPTO?

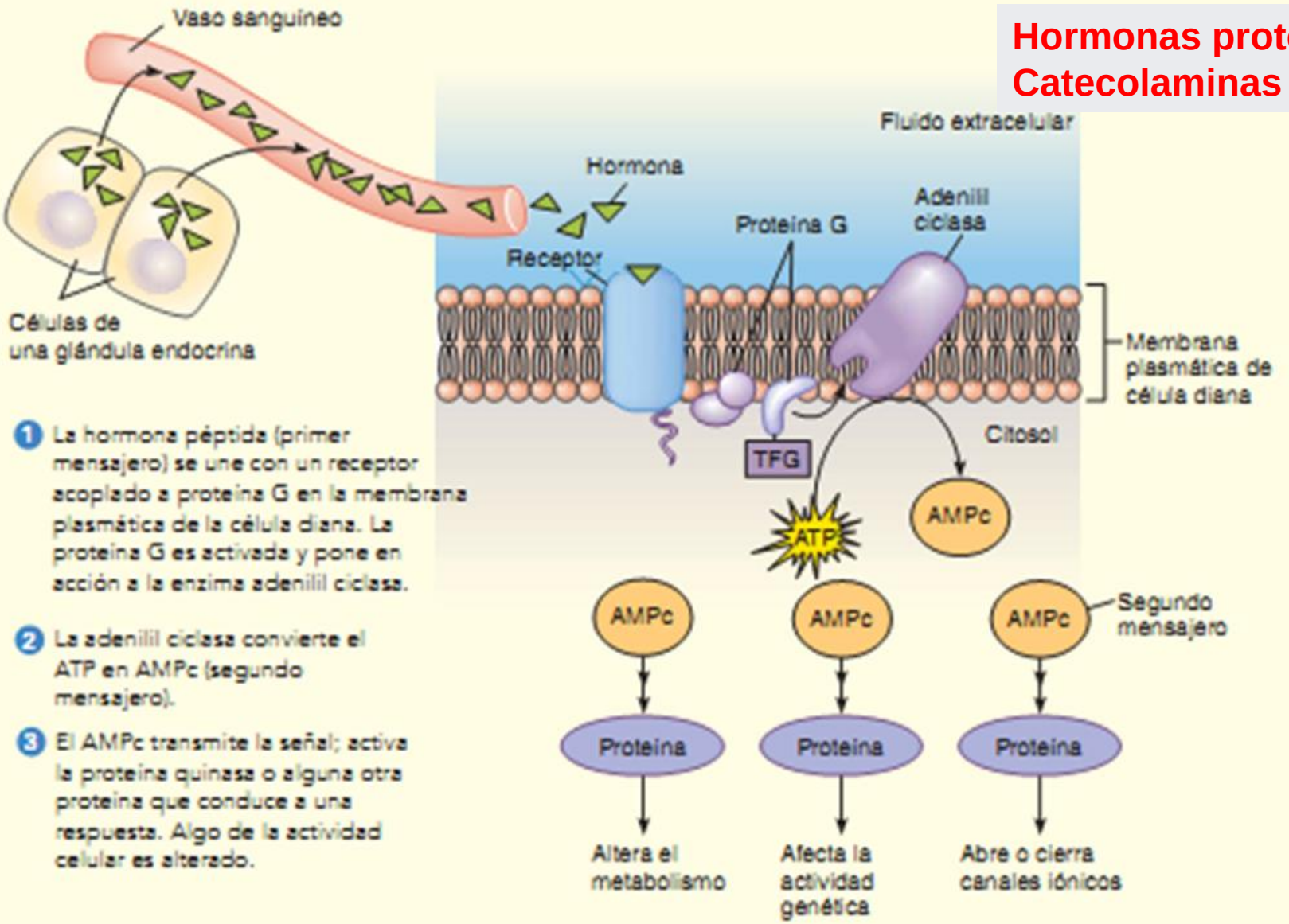
POSEE RECEPTORES PARA LAS HORMONAS:

1. **EN LA MEMBRANA CELULAR, PARA HORMONAS PROTEICAS**
2. **EN EL CITOPLASMA, PARA HORMONAS ESTEROIDEAS**

- **Pueden activar 2dos. Mensajeros.**

MECANISMOS DE ACCIÓN HORMONAL

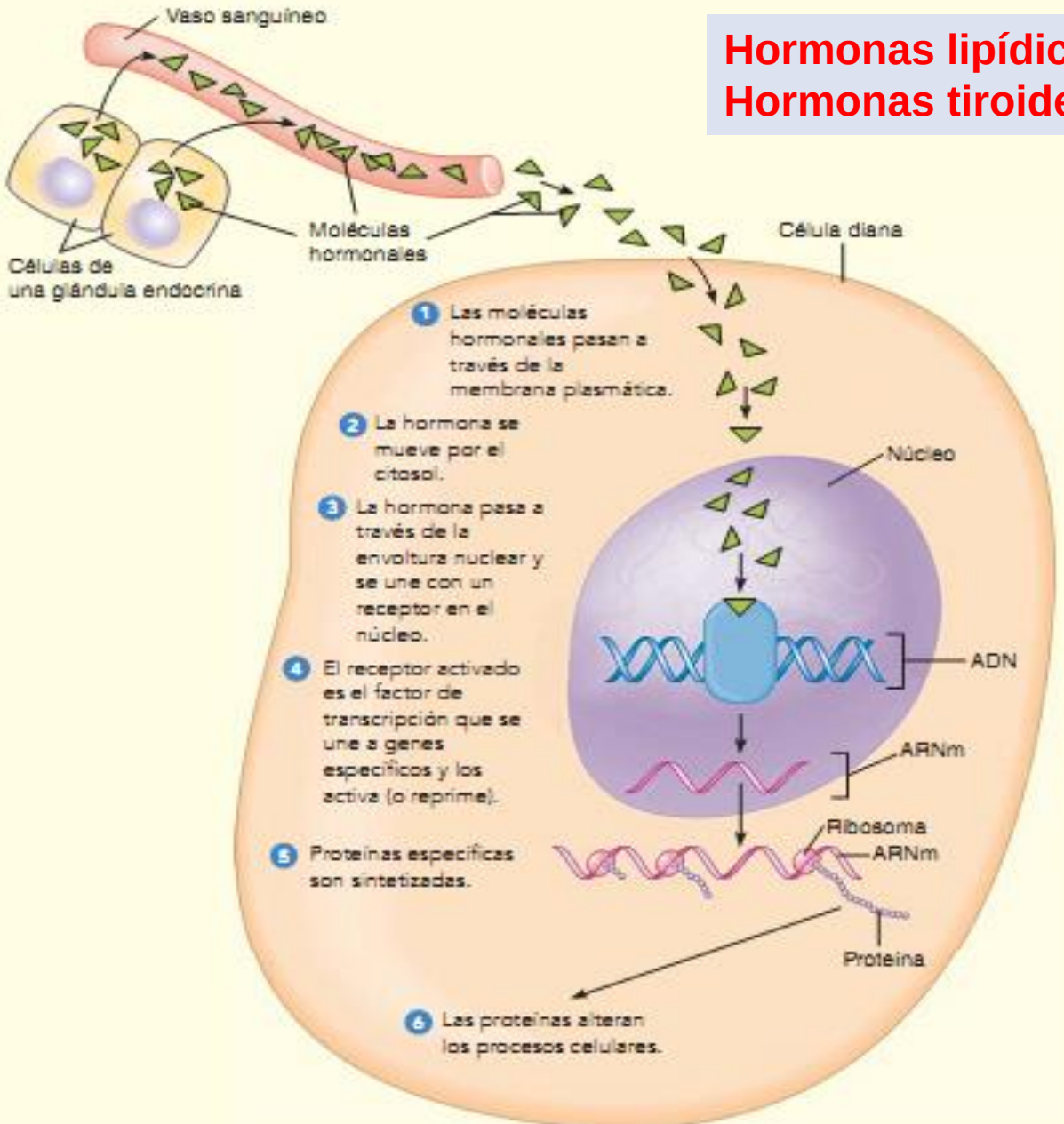
Hormonas proteicas
Catecolaminas



1. La hormona péptida (primer mensajero) se une con un receptor acoplado a proteína G en la membrana plasmática de la célula diana. La proteína G es activada y pone en acción a la enzima adenilil ciclasa.
2. La adenilil ciclasa convierte el ATP en AMPc (segundo mensajero).
3. El AMPc transmite la señal; activa la proteína quinasa o alguna otra proteína que conduce a una respuesta. Algo de la actividad celular es alterado.

MECANISMOS DE ACCIÓN HORMONAL

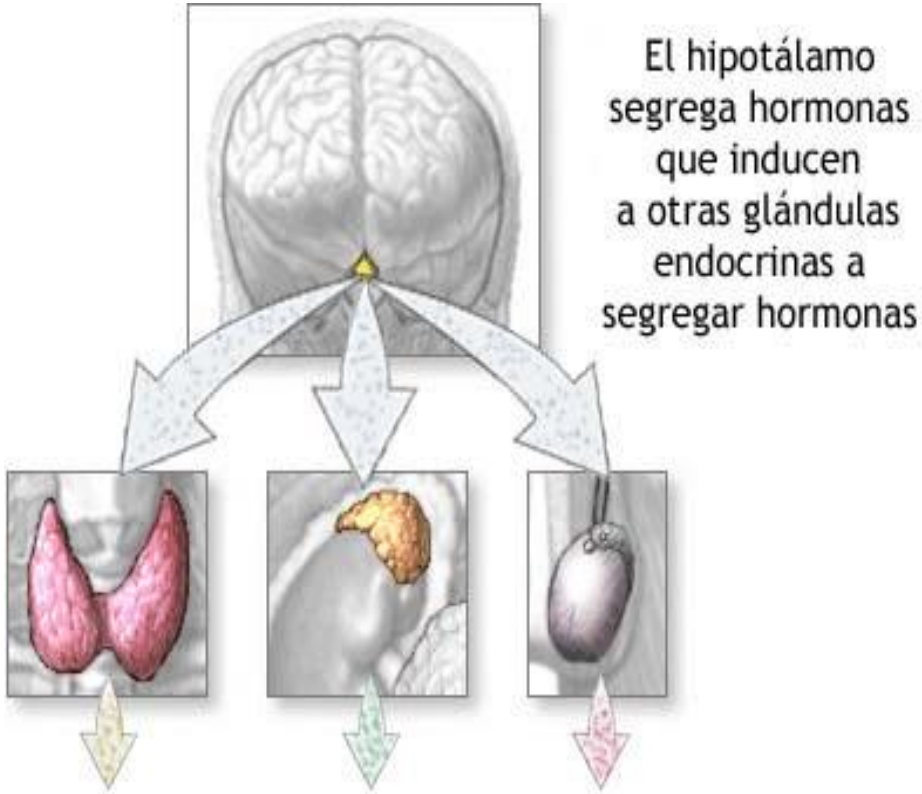
Hormonas lipídicas o esteroides
Hormonas tiroideas

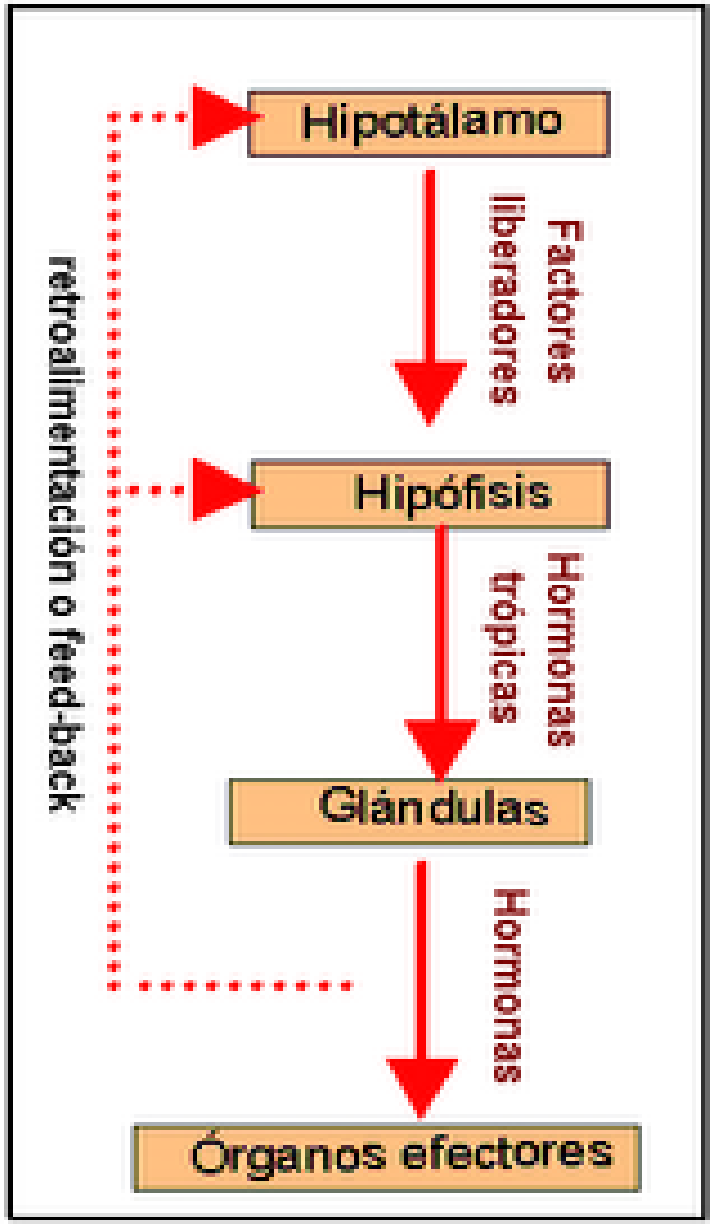


CONTROL NEUROENDOCRINO Y RETROALIMENTACIÓN
-POSITIVA
-NEGATIVA

EL HIPOTÁLAMO:

- **Contiene células neurosecretoras**
- **Controla la mayoría de secreciones endocrinas**
- **Libera principalmente neurohormonas reguladoras que controlan a la hipófisis anterior**





CASCADA HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-ÓRGANO BLANCO

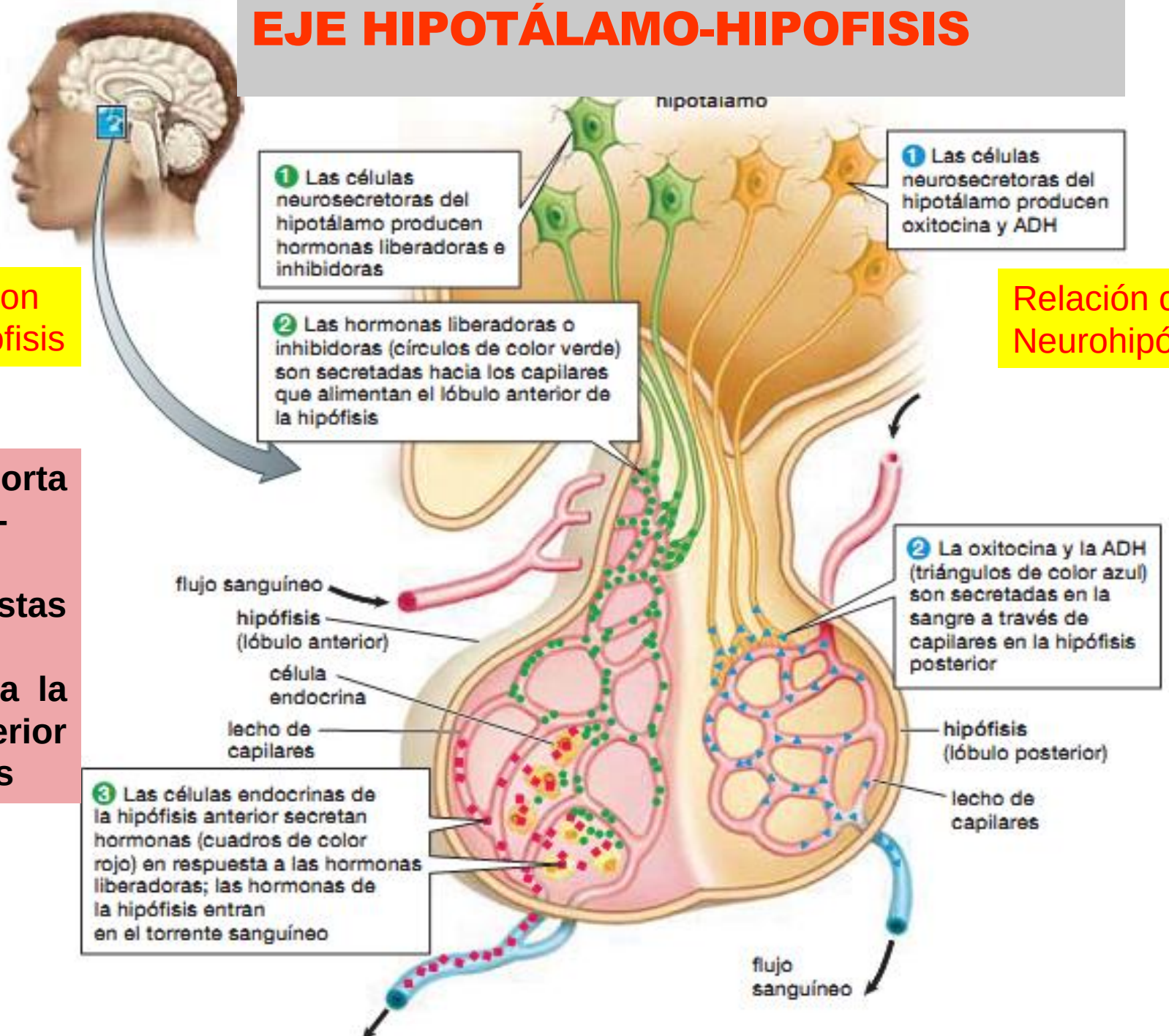
Hormonas liberadoras o Neurohormonas del HIPOTÁLAMO	Hormonas HIPOFISIARIAS	Órgano Blanco
Factor liberador de Tirotrofina	Hormona Tirotrofina (TSH)	Glándula Tiroides
Factor liberador de Corticotrofina	Hormona Adenocorticotrófica (ACTH)	Corteza suparrenal
Factor liberador de Somatotrofina u hormona de crecimiento	Hormona de crecimiento o somatotrofina (GH)	Distintos órganos del cuerpo
Factor inhibidor de Somatotrofina somatostatina	XXXX	
Factor liberador de Gonadotrofina	Luteinizante (LH). Folículoestimulante(FSH)	Ovarios y Testículos
Factor liberador de Prolactina Factor inhibidor (Dopamina) de Prolactina	Prolactina XXXX	Glándulas mamarias

EJE HIPOTÁLAMO-HIPOFISIS

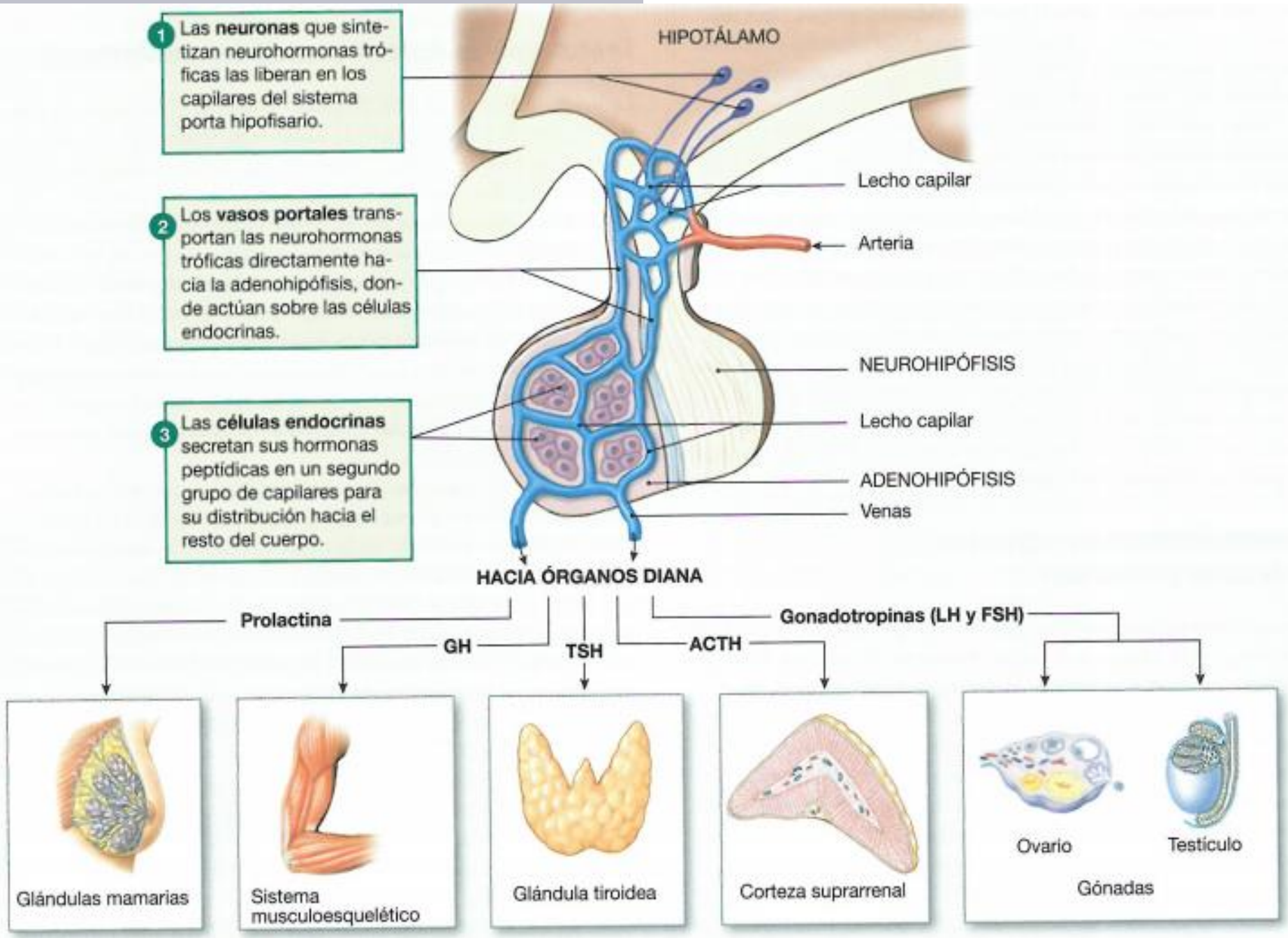
Relación con Adenohipófisis

Relación c Neurohipó

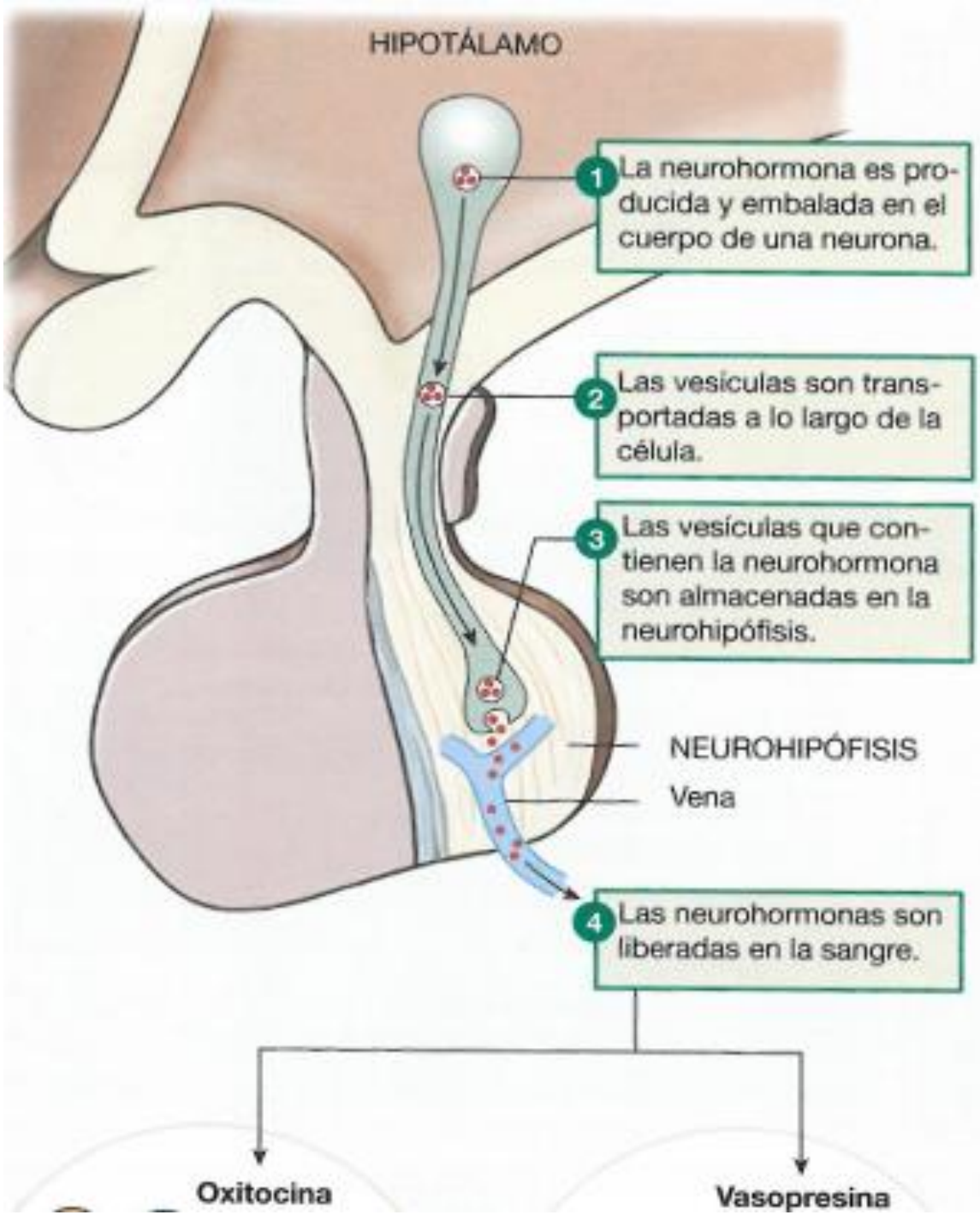
El sistema Porta hipotalámico-hipofisario lleva estas hormonas reguladoras a la porción anterior de la hipófisis

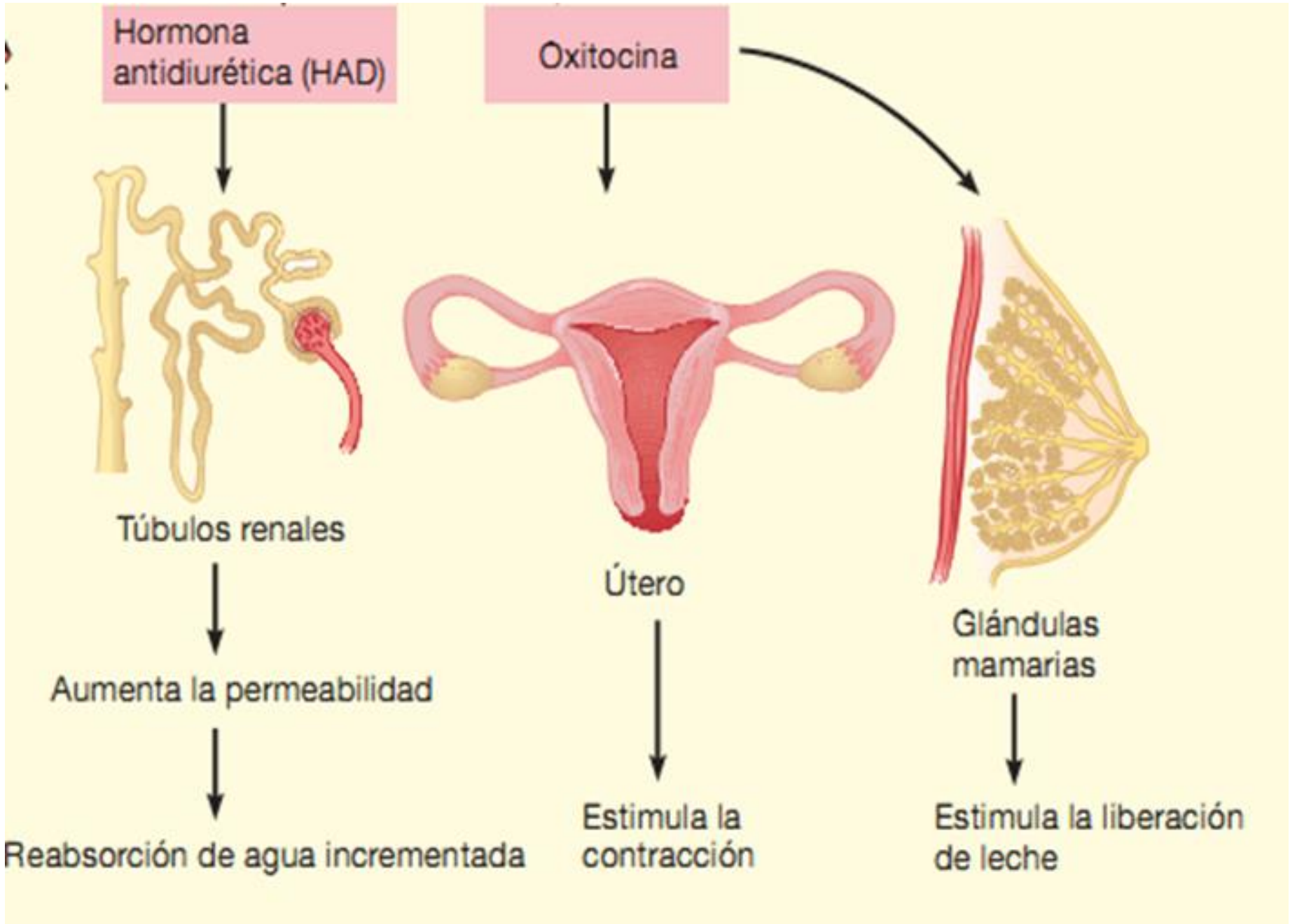


Lóbulo anterior o adenohipófisis



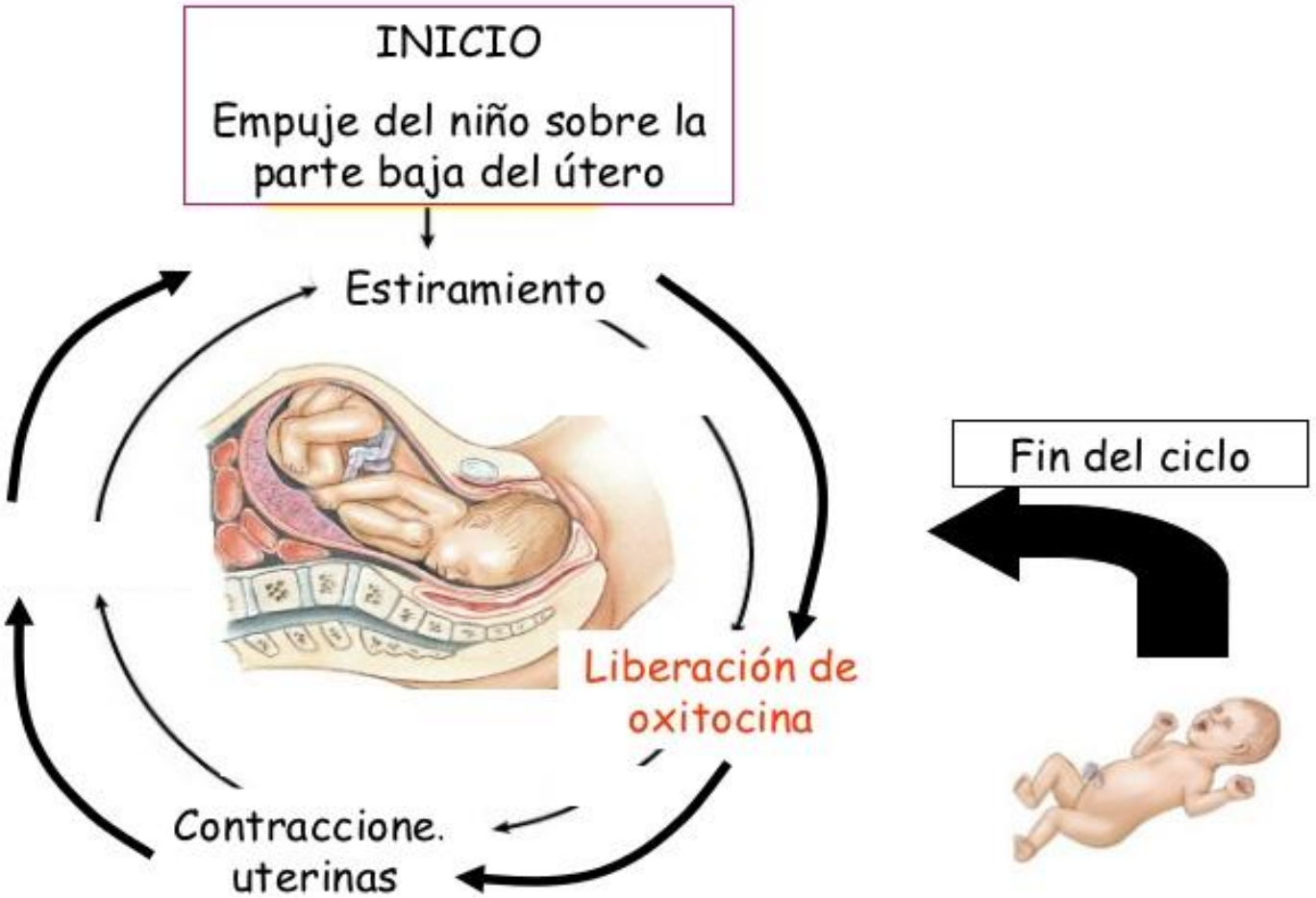
Neurohipófisis




Hormona antidiurética (HAD)
Oxitocina
Túbulos renales
Útero
Glándulas mamarias
Aumenta la permeabilidad
Reabsorción de agua incrementada
Estimula la contracción
Estimula la liberación de leche

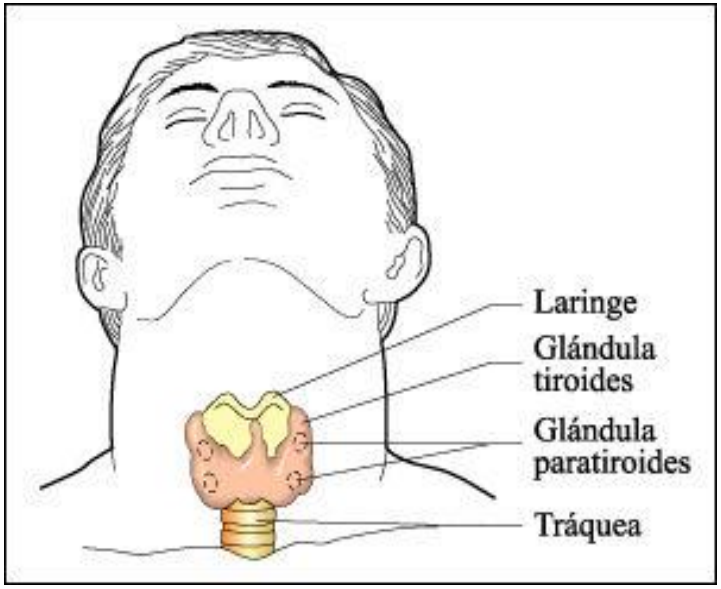
MECANISMO DE REGULACIÓN HORMONAL POR RETROALIMENTACIÓN POSITIVA

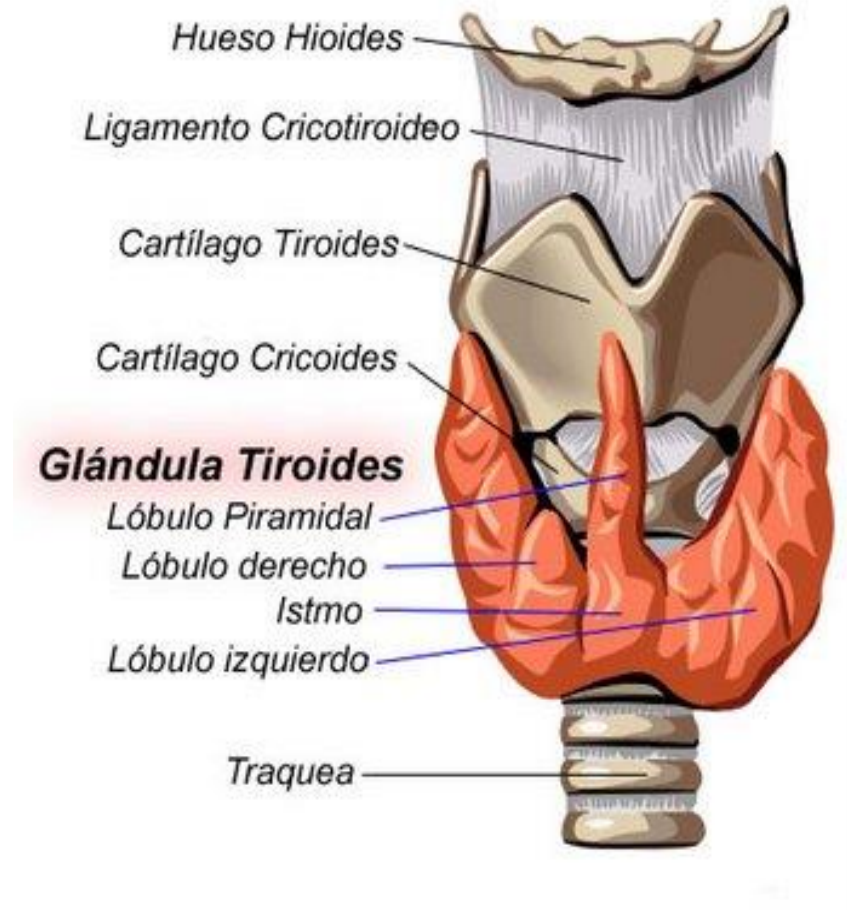
Regulación de la secreción hormonal por retroalimentación positiva: oxitocina



Glándula Tiroides:

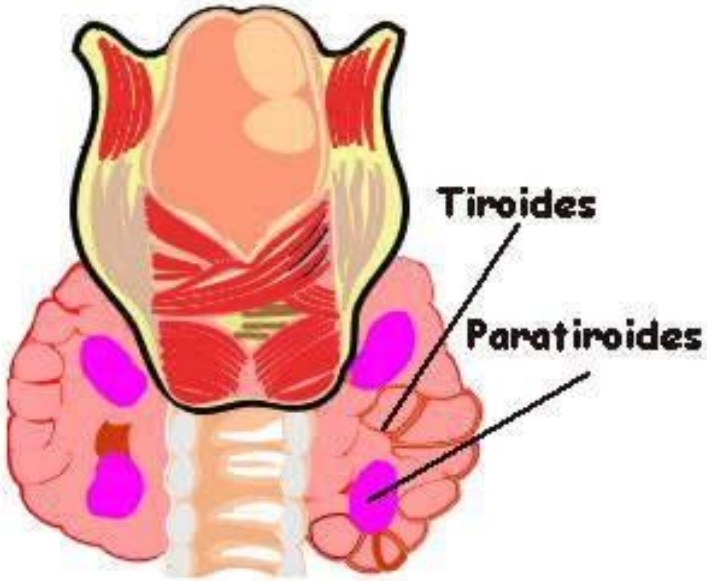
- Tiroxina (T4)
- Triyodotironina (T3)
- Calcitonina





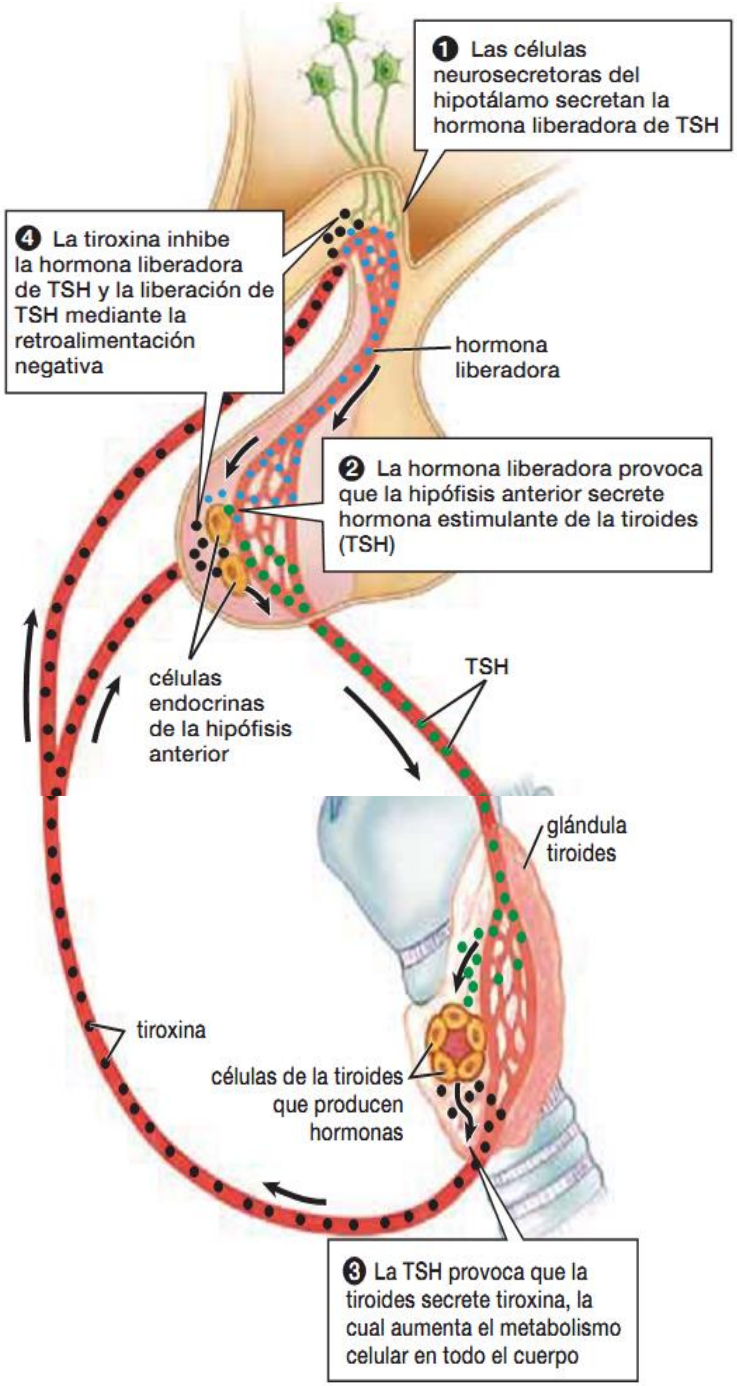
Glándula Paratiroides:

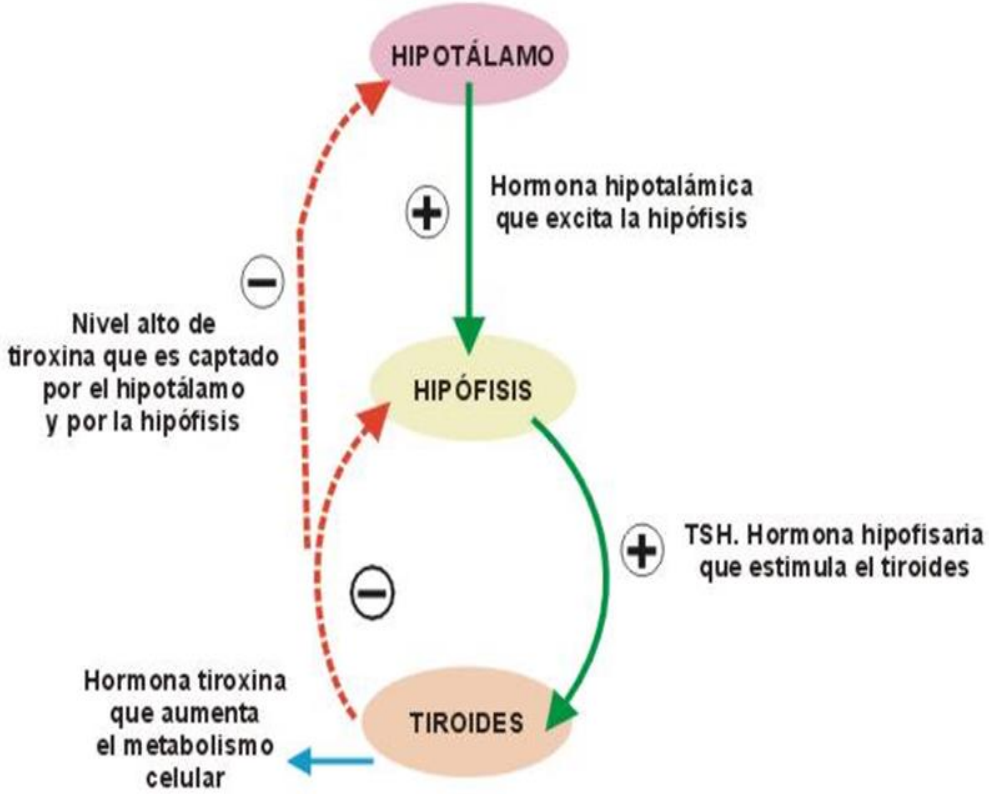
Paratohormona



Regulación de la secreción tiroidea.

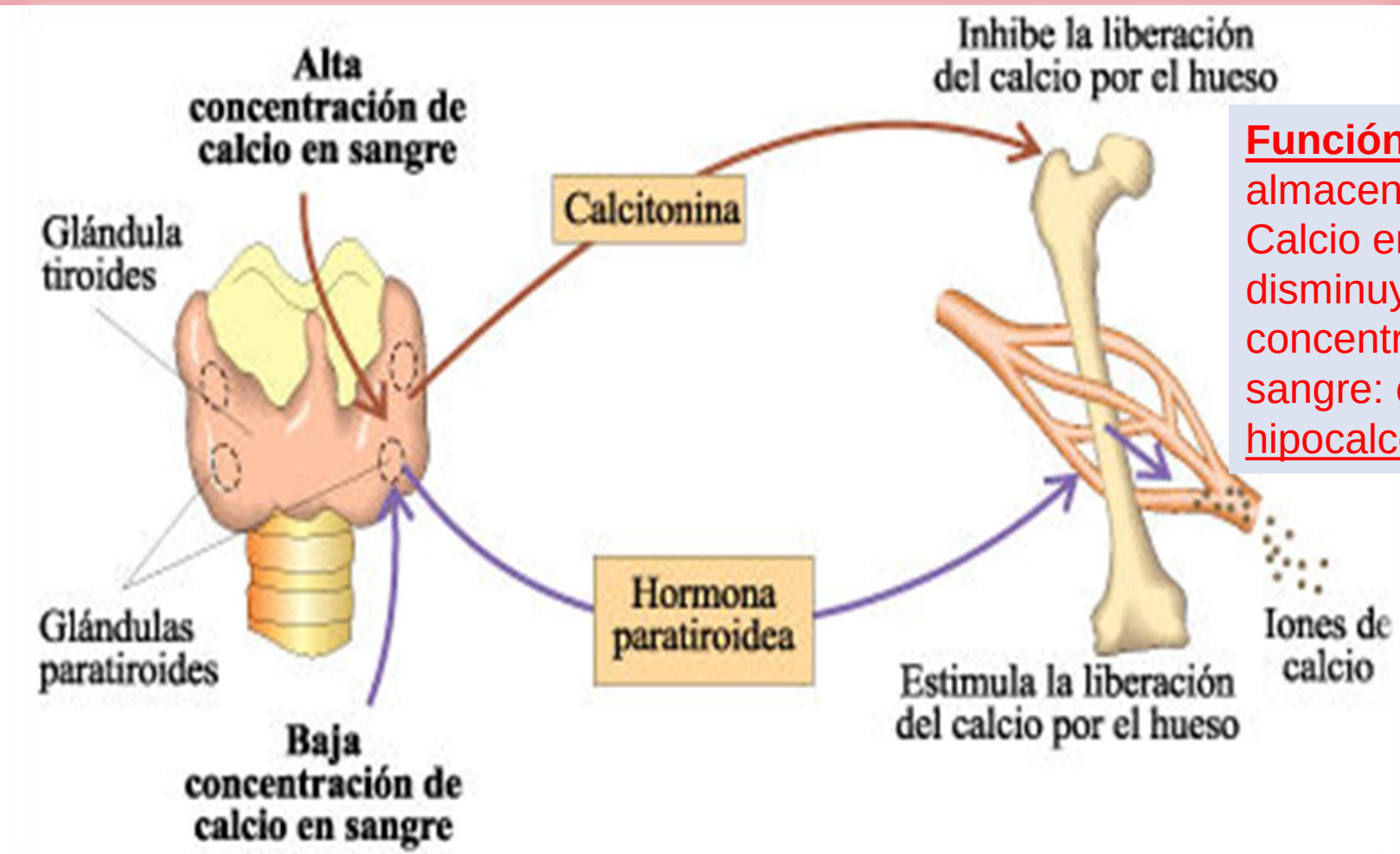
Retroalimentación negativa.





CALCITONINA

Regulación: depende de la concentración de Calcio en sangre.

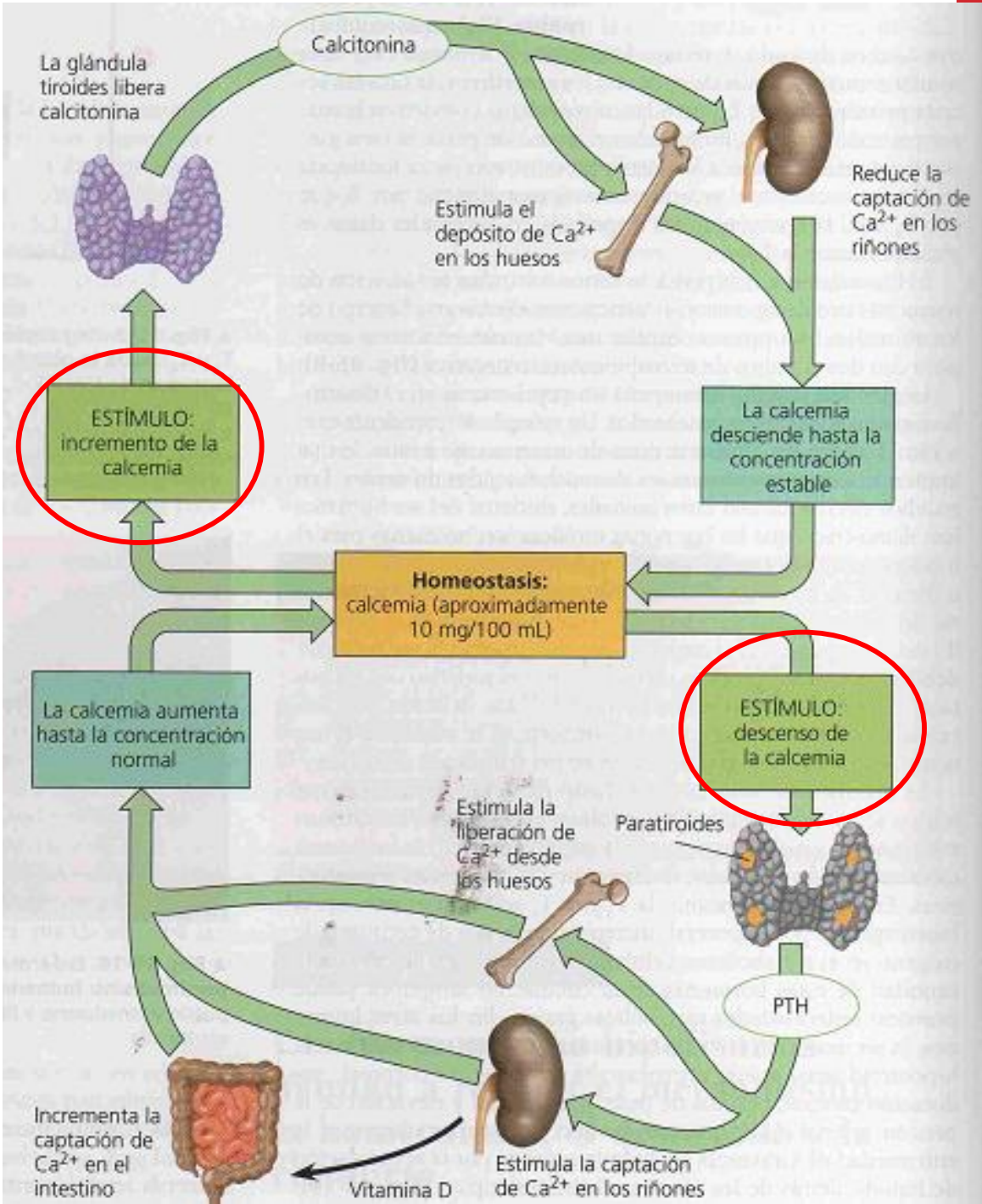


Función: Estimula el almacenamiento de Calcio en las células disminuyendo su concentración en sangre: es hipocalcemiante

Glándula Paratiroides: Paratohormona

Regulación: depende de la concentración de Calcio en sangre. **Función:** Estimula la liberación de Calcio hacia la sangre aumentando su concentración en la misma: es hipercalcemiante

Regulación de la calcemia por hormonas tiroideas y paratiroideas



<u>Páncreas Endocrino.</u> Regulación de la producción y liberación de hormonas pancreáticas: depende de la concentración de Glucosa en sangre.

Hormonas: Insulina y Glucagón

Glucosas en sangre procedentes de los alimentos

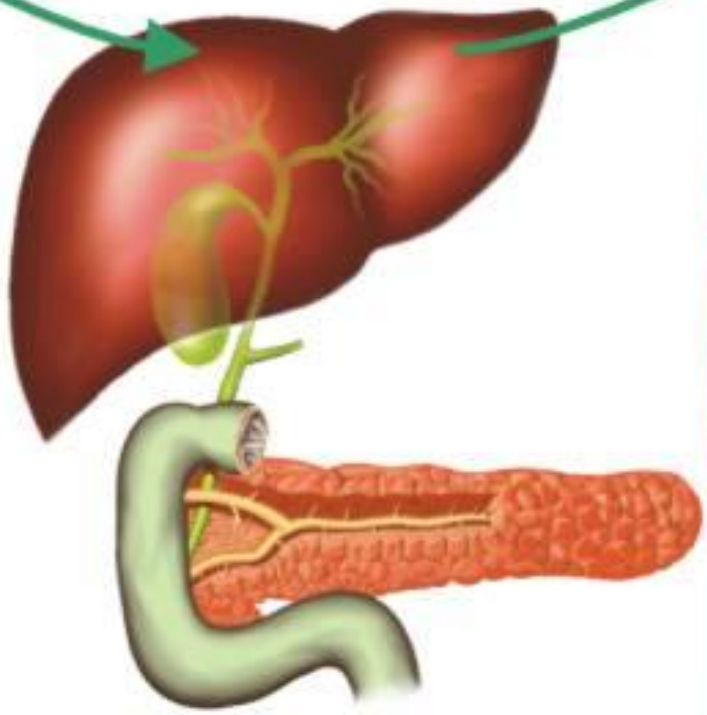
Glucosas en sangre procedentes del glucógeno

La INSULINA provoca que la glucosa entre dentro de las células
Muchas glucosas hacen glucógeno

Disminuyendo la concentración de glucos en sangre: es <u>hipoglucemiante</u>

El GLUCAGÓN provoca que el glucógeno del hígado se degrade a glucosa que pasa a la sangre

Aumenta la concentración de glucos en sangre: es <u>hiperglucemiante</u>

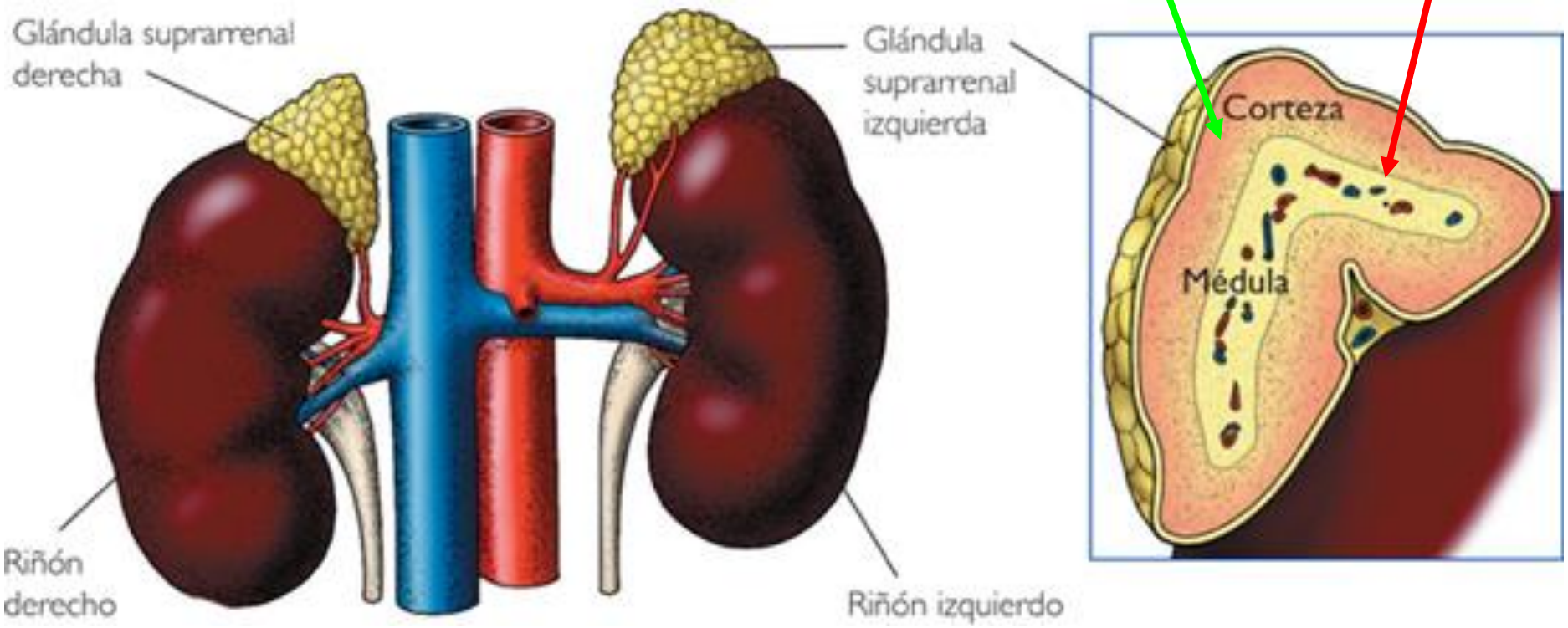


Un aumento excesivo de glucosa en sangre estimula la producción de la hormona INSULINA en el páncreas

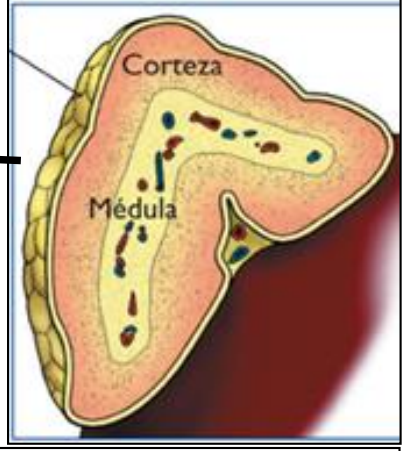
Un descenso de glucosa en sangre estimula la producción de la hormona GLUCAGÓN en el páncreas

GLÁNDULAS SUPRARRENALES O ADRENALES

Se encuentran en la parte superior de cada riñón.
Posee dos zonas bien definidas: la **Corteza** y la **Médula**



Hormonas de la corteza adrenal



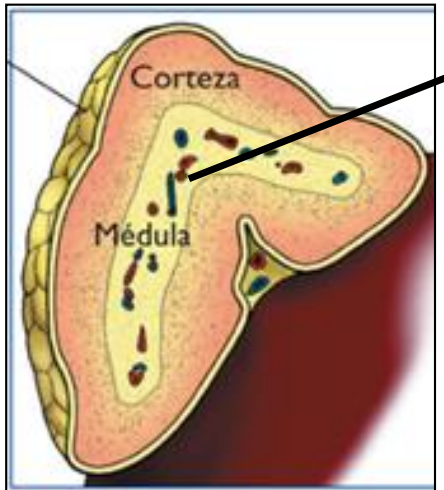
Produce y secreta

Control por retroalimentación negativa
Hipotálamo-hipófisis

Adrenocorticoides
o esteroides suprarrenales

- Glucocorticoides (eg. Cortisol)
- Mineralocorticoides (eg.Aldosterona)
- Esteroides sexuales (eg.Androstenediona)

Hormonas de la médula adrenal



- Adrenalina (epinefrina)
- Noradrenalina

Control nervioso

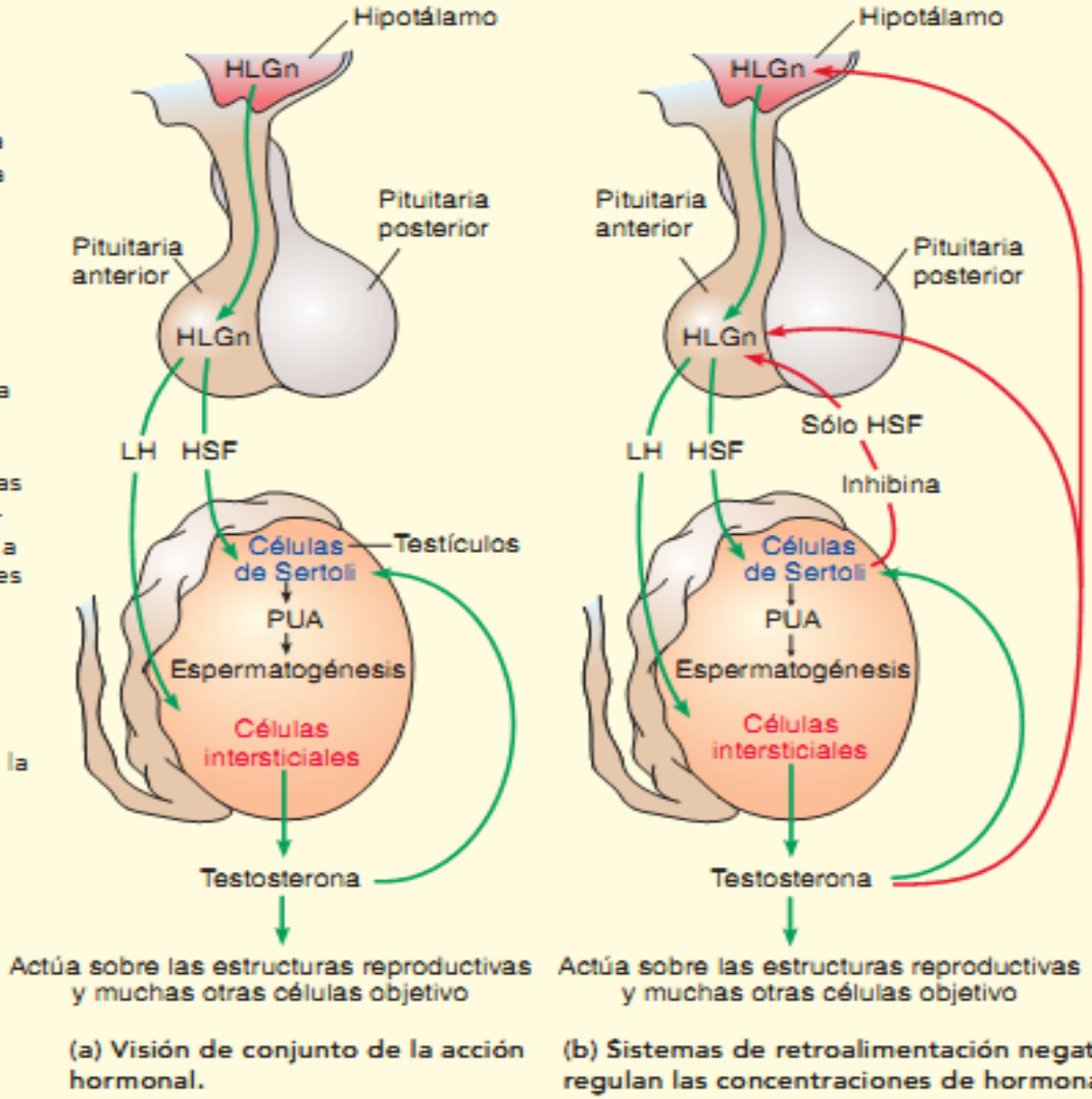
GÓNADAS: REGULACIÓN ENDOCRINA

- Testículos
- Ovarios

Hormonas sexuales masculinas y control

TESTÍCULOS. Hormonas sexuales masculinas y control

1. El hipotálamo secreta HLGn, que estimula a la pituitaria anterior.
2. La pituitaria secreta HSF y HL.
3. La HSF estimula a las células de Sertoli para secretar PUA y otras moléculas de señalización necesarias para la espermatogénesis. La HL estimula a las células intersticiales para secretar testosterona.
4. La testosterona estimula a las células de Sertoli, llevando a la estimulación de la espermatogénesis.
5. La testosterona mantiene las características sexuales secundarias.



(a) Visión de conjunto de la acción hormonal.

(b) Sistemas de retroalimentación negativa regulan las concentraciones de hormonas.

6. La testosterona inhibe la secreción de HLGn por el hipotálamo y la secreción de HSF y HL por la pituitaria.
7. La inhibina impide la secreción de HSF.

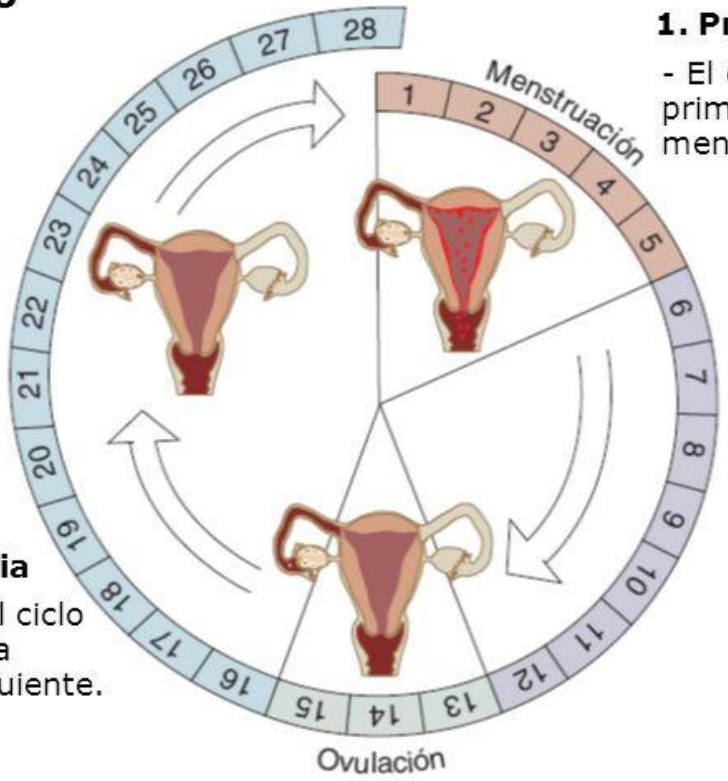
FIGURA 50-8 Regulación de la reproducción masculina

Las flechas verdes indican estimulación; las rojas, inhibición. (HLGn, hormona liberadora de gonadotropina; HSF, hormona estimulante del folículo; HL, hormona luteinizante; PUA, proteína unida a los andrógenos).

EL CICLO SEXUAL FEMENINO O CICLO MENSTRUAL:

El ciclo femenino

- La duración oscila entre 28 y 32 días (circulo abierto).
- Está regulado por hormonas.
- Tiene tres fases.



1. Preovulatoria

- El día 1 del ciclo es el primer día de sangrado menstrual.

2. Ovulatoria

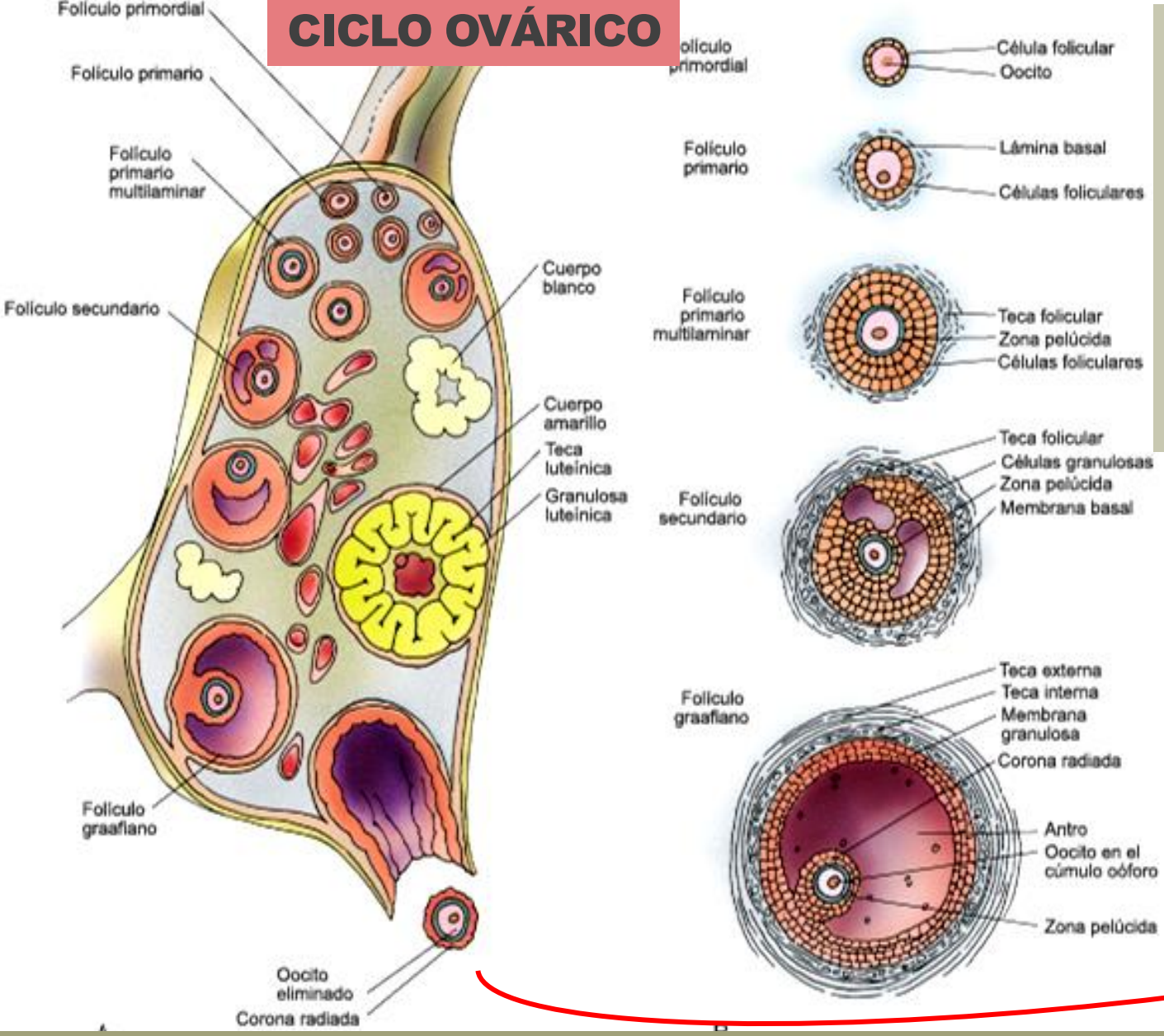
- Se libera el óvulo maduro a la trompa de Falopio.

3. Postovulatoria

- El último día del ciclo es la víspera de la menstruación siguiente.

- **Interacciones Hormonales**
- **Ciclo ovárico**
- **Ciclo uterino**

CICLO OVÁRICO



Fase menstrual o preovulatoria: 5 primeros días del ciclo. Unos 20 folículos primarios se transforman en folículos secundarios y comienzan a producir estrógenos.

Fase ovulatoria o folicular: Uno de los folículos madura y se transforma en folículo de De Graaf. El día 14 el folículo estalla y libera un óvulo (**ovulación**).

Fase postovulatoria o lútea: Días 15 al 28. El folículo se convierte en cuerpo lúteo y produce estrógenos y progesterona. Si no hay fecundación: El cuerpo lúteo degenera dejando una cicatriz. Si hay fecundación: El cuerpo lúteo aumenta de tamaño y segrega hormonas hasta el 3er mes.

INTERACCIONES HORMONALES

La FSH (hormona foliculoestimulante) estimula la maduración de los folículos

La LH (hormona luteinizante) estimula la formación del cuerpo lúteo.

Ambas inducen la formación de estrógenos y progesterona, y éstas estimulan al útero y las glándulas mamarias.

- Si no hay fecundación, los estrógenos y progesterona inhiben la secreción de FSH y LH, y cesa la secreción de estrógenos y progesterona. Se produce entonces la menstruación.
- Si hay fecundación, no se produce la inhibición y la mucosa uterina permanece para acoger al embrión.

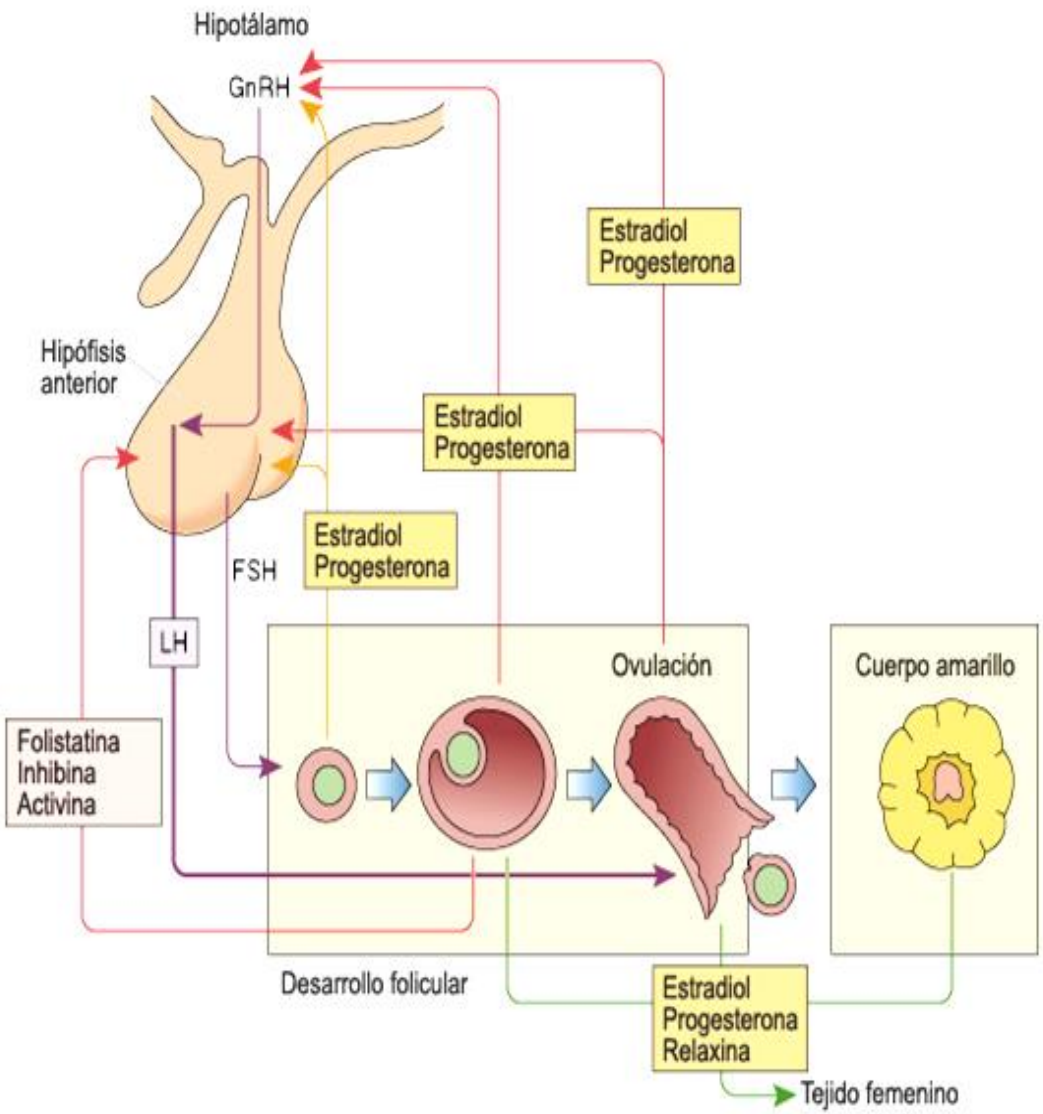
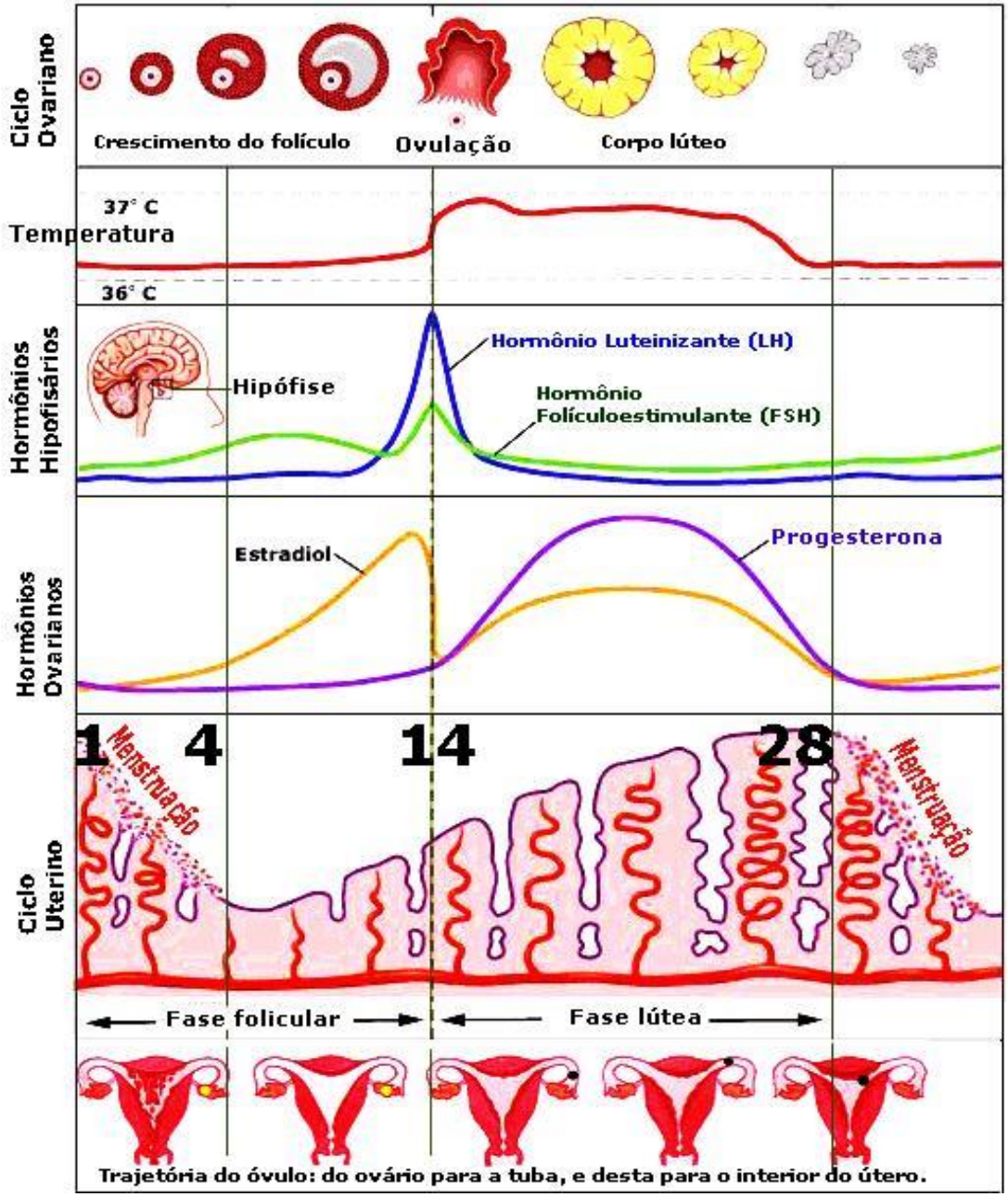


Fig. 20-8. Esquema que ilustra las interacciones hormonales entre el eje hipotálamo hipófisis y el sistema reproductor femenino. FSH, hormona estimulante del folículo; GnRH, hormona liberadora de gonadotropina; LH, hormona luteinizante.

EL CICLO UTERINO Y HORMONAL

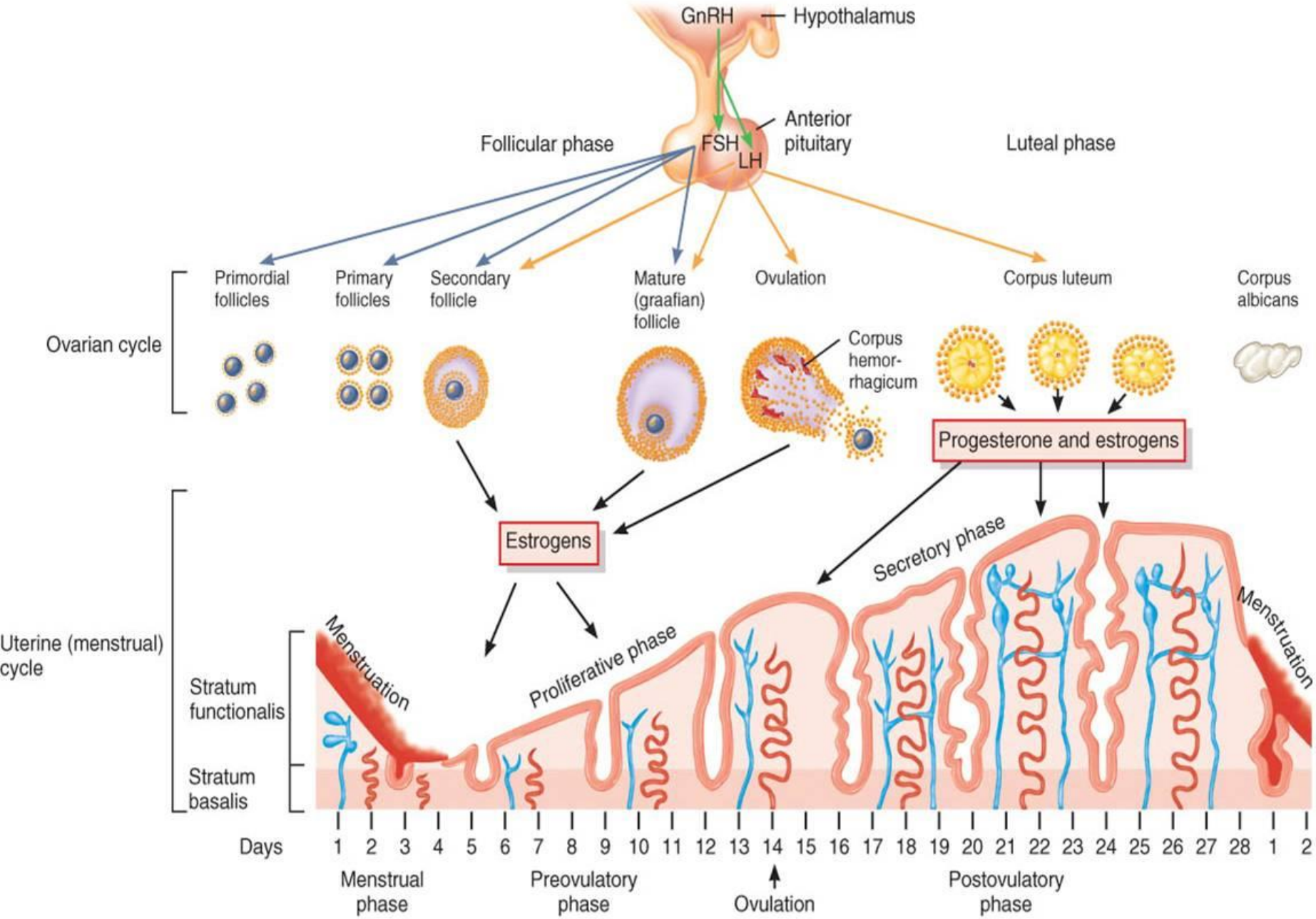


Fase proliferativa: La mucosa uterina va engrosando y se vasculariza. Los folículos segregan estrógenos.

Fase secretora: El endometrio toma aspecto esponjoso. El cuerpo lúteo segrega progesterona.

Si no hay fecundación: La mucosa uterina se elimina con la menstruación. Cesa la secreción de estrógenos y progesterona.

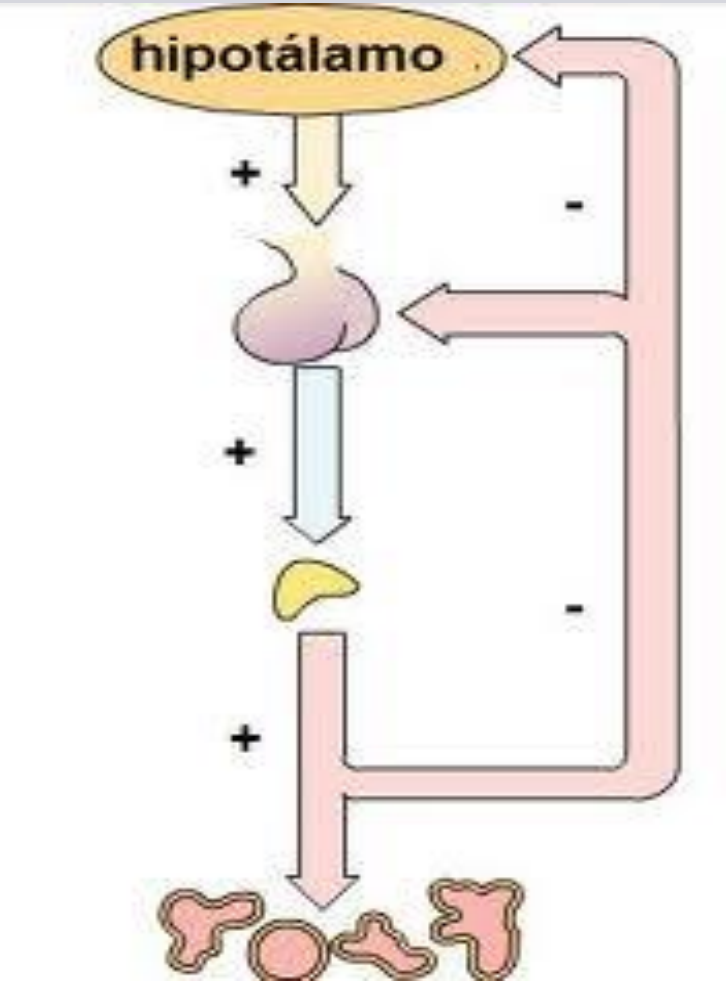
Si hay fecundación: La mucosa uterina permanece para acoger al embrión.



(a) Hormonal regulation of changes in the ovary and uterus

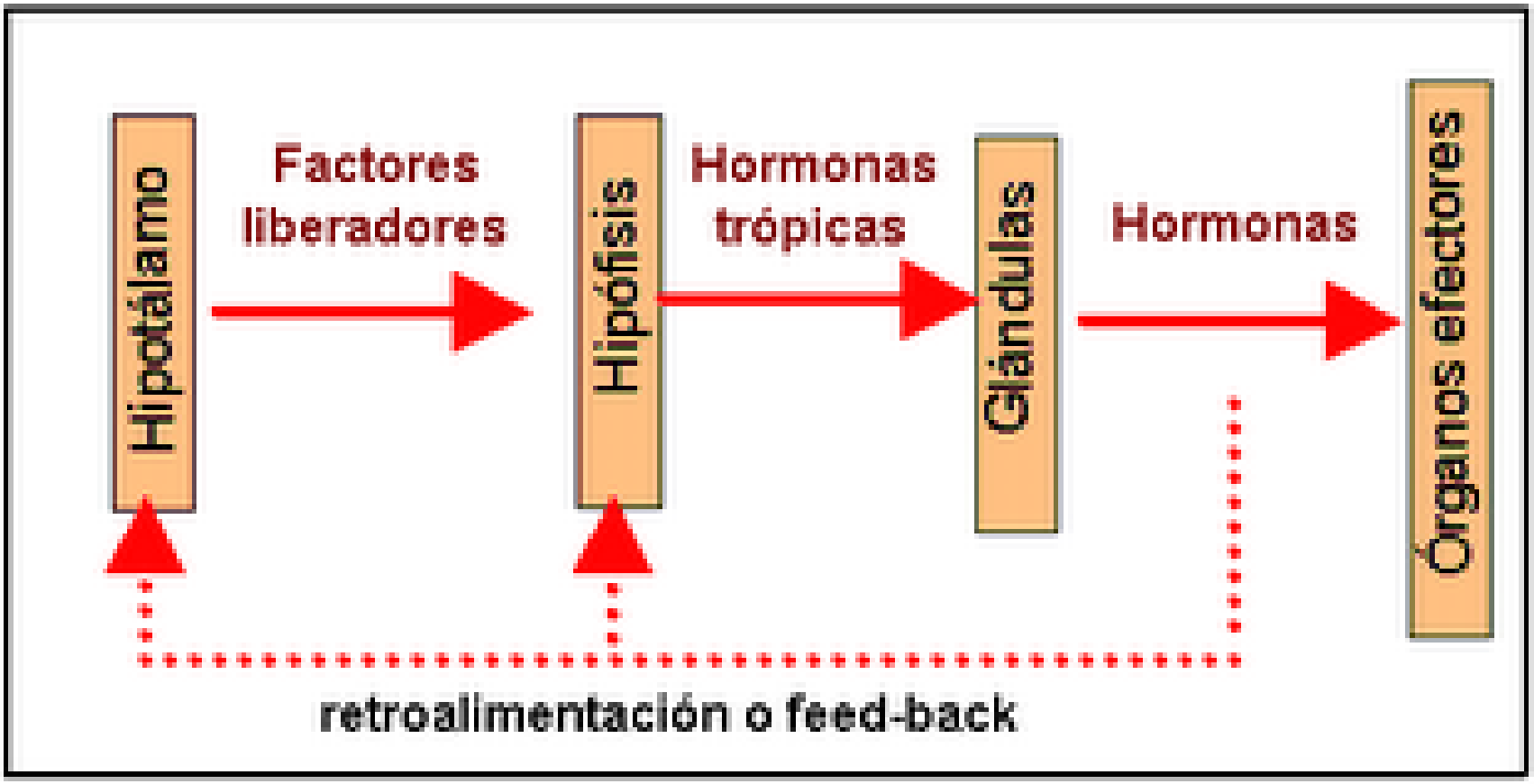
MECANISMOS DE REGULACIÓN HORMONAL:

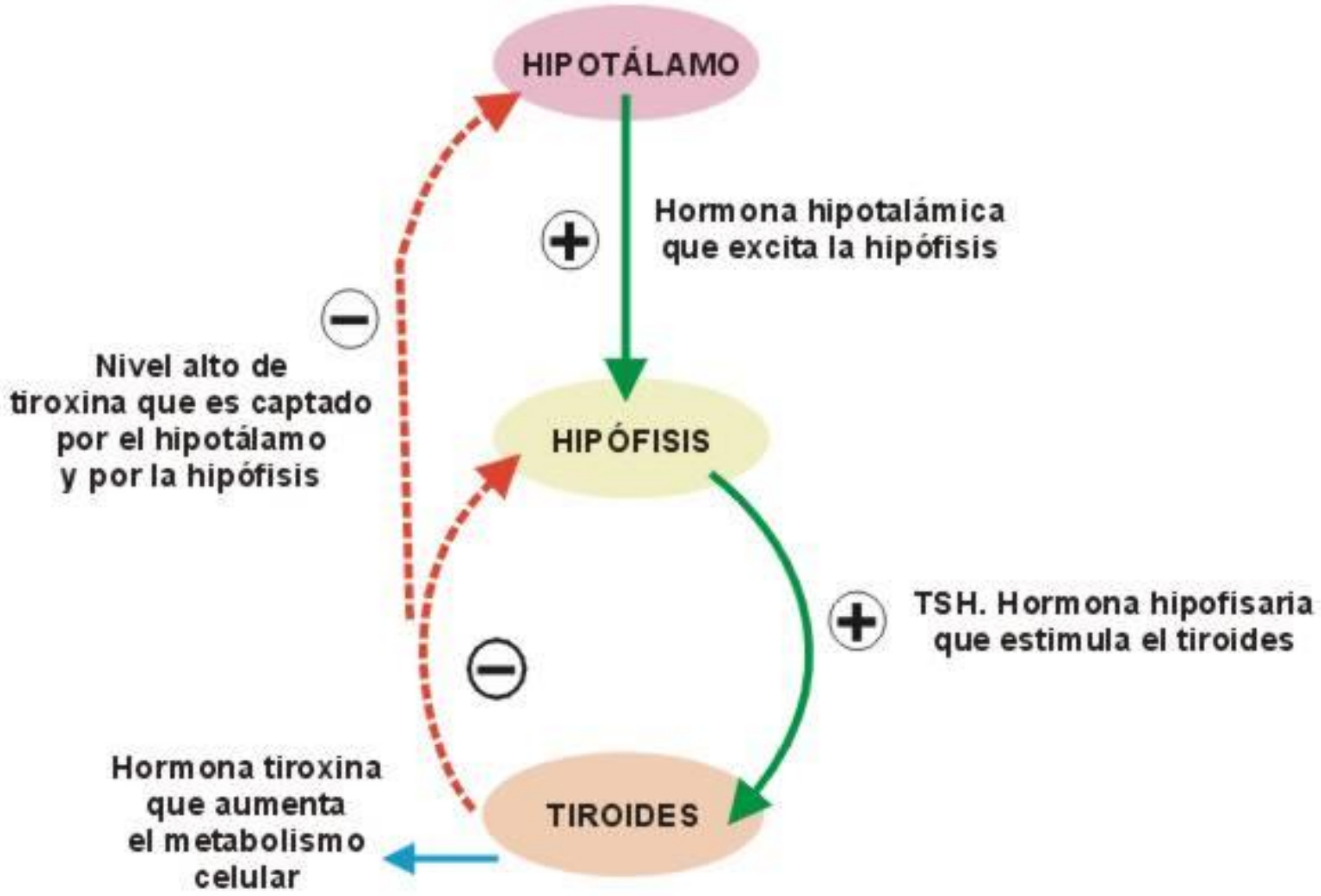
- Retroalimentación Negativa
- Retroalimentación Positiva
- Control Nervioso
- Según la Concentración de la sustancia que se regula



MECANISMOS DE REGULACIÓN HORMONAL:

RETROALIMENTACIÓN NEGATIVA O FEED-BACK

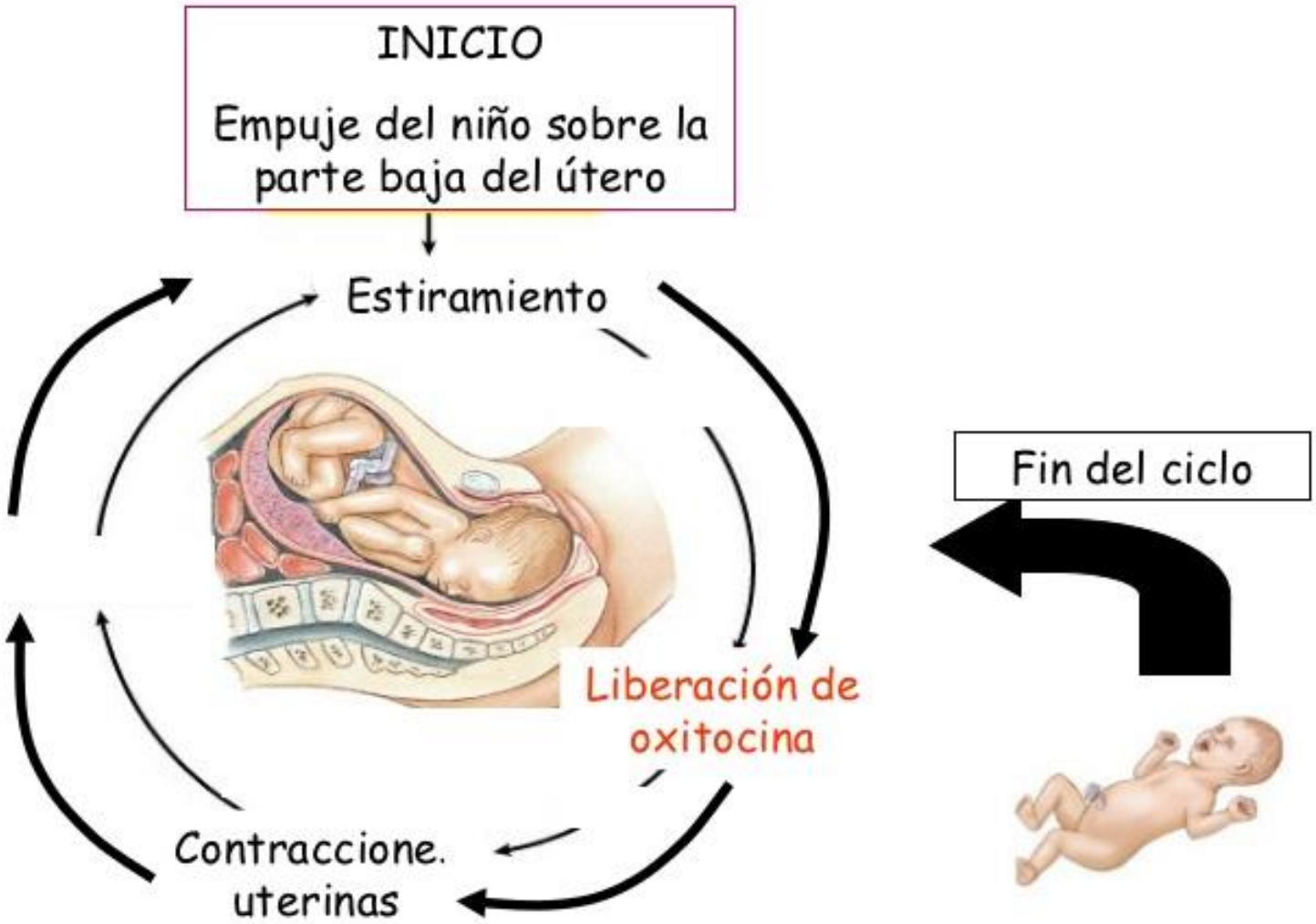




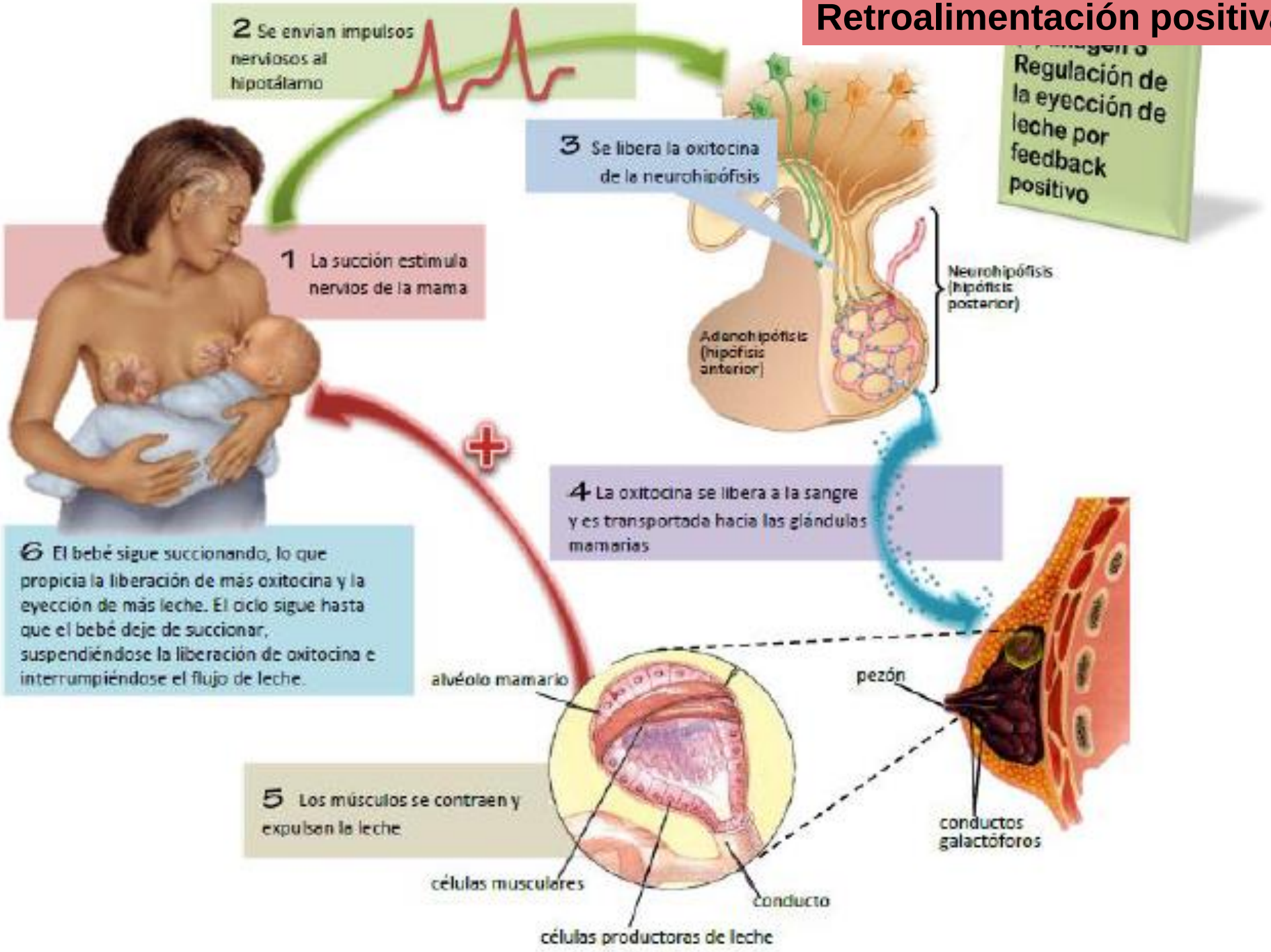
MECANISMO DE REGULACIÓN HORMONAL POR RETROALIMENTACIÓN NEGATIVA DE T3 Y T4

RETROALIMENTACIÓN POSITIVA

Regulación de la secreción hormonal por retroalimentación positiva: oxitocina



Retroalimentación positiva



COMPARATIVAMENTE

SISTEMA NERVIOSO	SISTEMA ENDOCRINO
•RESPUESTAS RÁPIDAS, COORDINADAS, BREVES. •LOS MENSAJEROS RECORREN CORTAS DISTANCIAS •RELATIVO CONTROL VOLUNTARIO	•RESPUESTAS LENTAS Y MÁS DURADERAS. •LOS MENSAJEROS RECORREN LARGAS DISTANCIAS EN SANGRE. •TOTALMENTE INVOLUNTARIO
•EMPLEAN SUSTANCIAS QUÍMICAS: NEUROTRANSMISORES •INTERACTÚAN CON RECEPTORES •PUEDEN ACTUAR CON 2.DOS MENSAJEROS •RESPONDEN A ESTÍMULOS QUÍMICOS •DEGRADACIÓN NT	•EMPLEAN SUSTANCIAS QUÍMICAS: HORMONAS •INTERACTÚAN CON RECEPTORES. •PUEDEN ACTUAR CON 2.DOS MENSAJEROS •RESPONDEN A ESTÍMULOS QUÍMICOS •DEGRADACIÓN HNA.

DE LA HOMEOSTASIS A LA ALOSTASIS

ESTRES

- **“RESPUESTA INESPECÍFICA DEL ORGANISMO ANTE CUALQUIER DEMANDA A LA QUE SE LO SOMETE. Es un patrón esterotipado que prepara al organismo para la lucha o la huida”**

ESTRESORES

- **“LOS FACTORES PRODUCTORES DE ESTRÉS (agentes estresores) SON DIFERENTES, PERO TODOS ELLOS PRODUCEN ESENCIALMENTE LA MISMA RESPUESTA DE ESTRÉS BIOLÓGICO”**

H. Selye (1970): *The evolution of stress concept.* Am. Sci., 61: 692-699

REACCIÓN NORMAL ANTE UN EVENTO ESTRESANTE

1. **PONER EN MARCHA UNA RESPUESTA ADAPTATIVA (ALOSTÁTICA)**
2. **PONER FIN A ESTA RESPUESTA CUANDO LA AMENAZA HA PASADO**

REACCIÓN ANTE LA AGRESIÓN QUE AMENAZA LA <u>HOMEOSTASIS</u> (ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS FISIOLÓGICOS PARA MANTENER LA VIDA, DE VARIABILIDAD ESTRECHA)

- AGRESIÓN → AMENAZA

  ↓ → ESTÍMULO REAL

  ↑

  ↓

- REACCIÓN → ESTRÉS

→ **ADAPTACIÓN (ALOSTASIS):** respuesta fisiológica adaptativa; nivel de actividad necesario para mantener la estabilidad en ambientes cambiantes; busca nuevos puntos de equilibrio

→ **DISTRÉS (CARGA ALOSTÁTICA):** efectos desfavorables debidos a la persistencia inadecuada de la respuesta inicial intensa

ALOSTASIS FRENTE A HOMEOSTASIS. REACCIÓN (ESTRÉS)

- **Sindrome general de adaptación o síndrome de estrés: Alerta general en respuesta a un agente nocivo o frente a la agresión (etapas: 1. señal de alarma, 2. de resistencia , 3. de agotamiento)**

- **Señal de alarma: a partir de la cual el cuerpo se prepara para la "lucha o fuga.**
- **Adaptación o Resistencia: aparecen reacciones adaptativas con alto consumo de energía.**
- **Agotamiento: si la duración del estrés se prolonga, el cuerpo entra en una tercera etapa que es de agotamiento debido al deterioro del organismo por mantener esa resistencia.**

ALOSTASIS FRENTE A HOMEOSTASIS. REACCIÓN (ESTRÉS)

TEORIA DEL ESTRÉS DE SELYE

- La teoría tiene la ventaja de ofrecer una definición operativa de:
  - **Estresor**: cualquier demanda que evoca el patrón de R de estrés y
  - **Respuesta estrés**

- La R-estrés, cuando persiste → **SGA**

1. **Reacción de alarma:**
   - Fase de choque: reacción inmediata (taquicardia, hipotensión, schock)
   - Fase de contra-choque: signos opuestos a fase de choque (hipertensión / hiperglucemia)

2. **Etapa de resistencia:**
   - Adaptación del organismo al estresor y mejora de síntomas
   - Resistencia adaptada al agente nocivo y menor a otros E

3. **Etapa de agotamiento:**
   - Si sigue expuesto al estresor pierde la adaptación.
   - Agotamiento si el estresor es severo y prolongado

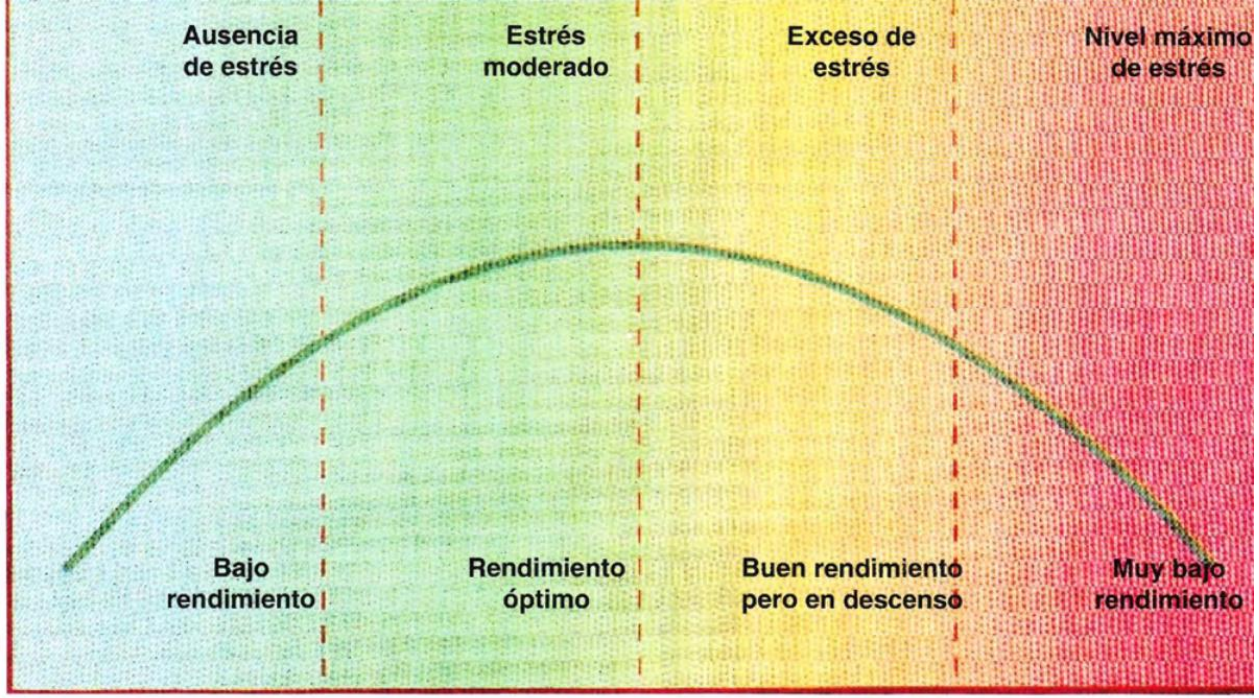


Figura 1. Relación entre estrés y rendimiento.

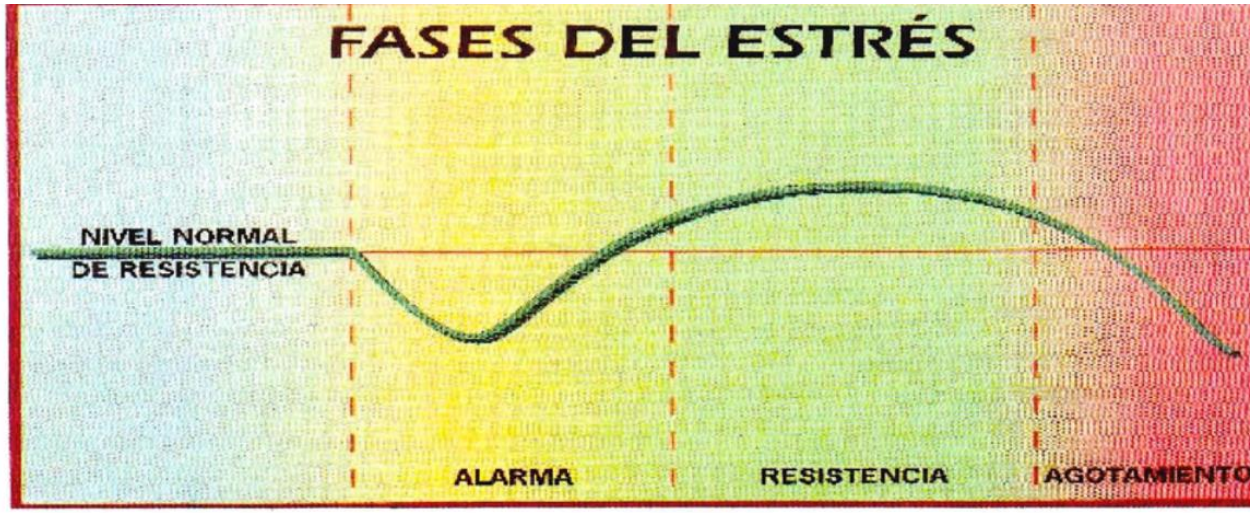
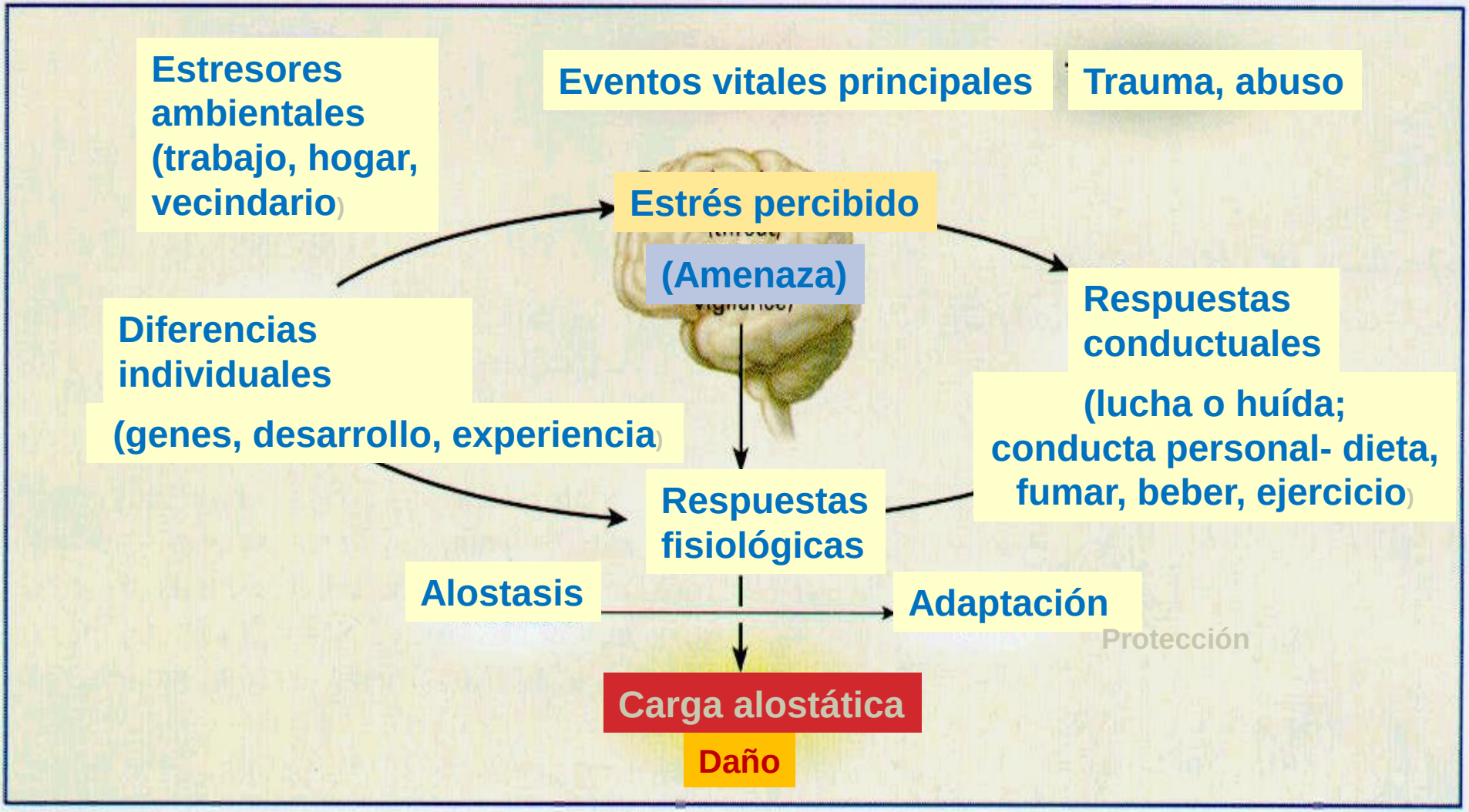


Figura 2. Fases clásicas del estrés: Alarma, Resistencia o adaptación y Agotamiento o colapso.

ALOSTASIS FRENTE A HOMEOSTASIS. REACCIÓN (ESTRÉS)

- ***La respuesta de estrés incluye una serie de cambios fisiológicos y conductuales que aumentan la chance de supervivencia del individuo cuando debe hacer frente a una amenaza a su homeostasis. Este proceso activo mediante el cual el cuerpo responde a los eventos cotidianos para mantener la homeostasis se denomina "alostasis"***
- **Privilegia sistemas de supervivencia**
- **Muchas veces es perjudicial: elevación crónica de los mediadores químicos de esta respuesta (*"carga alostática"*), puede favorecer el desarrollo de enfermedades**
- **Respuesta psico-neuro-inmuno-endocrina**

ESTRÉS, ADAPTACIÓN Y CARGA ALOSTÁTICA
MC EWEN, NEJM (1998) 338: 171-179



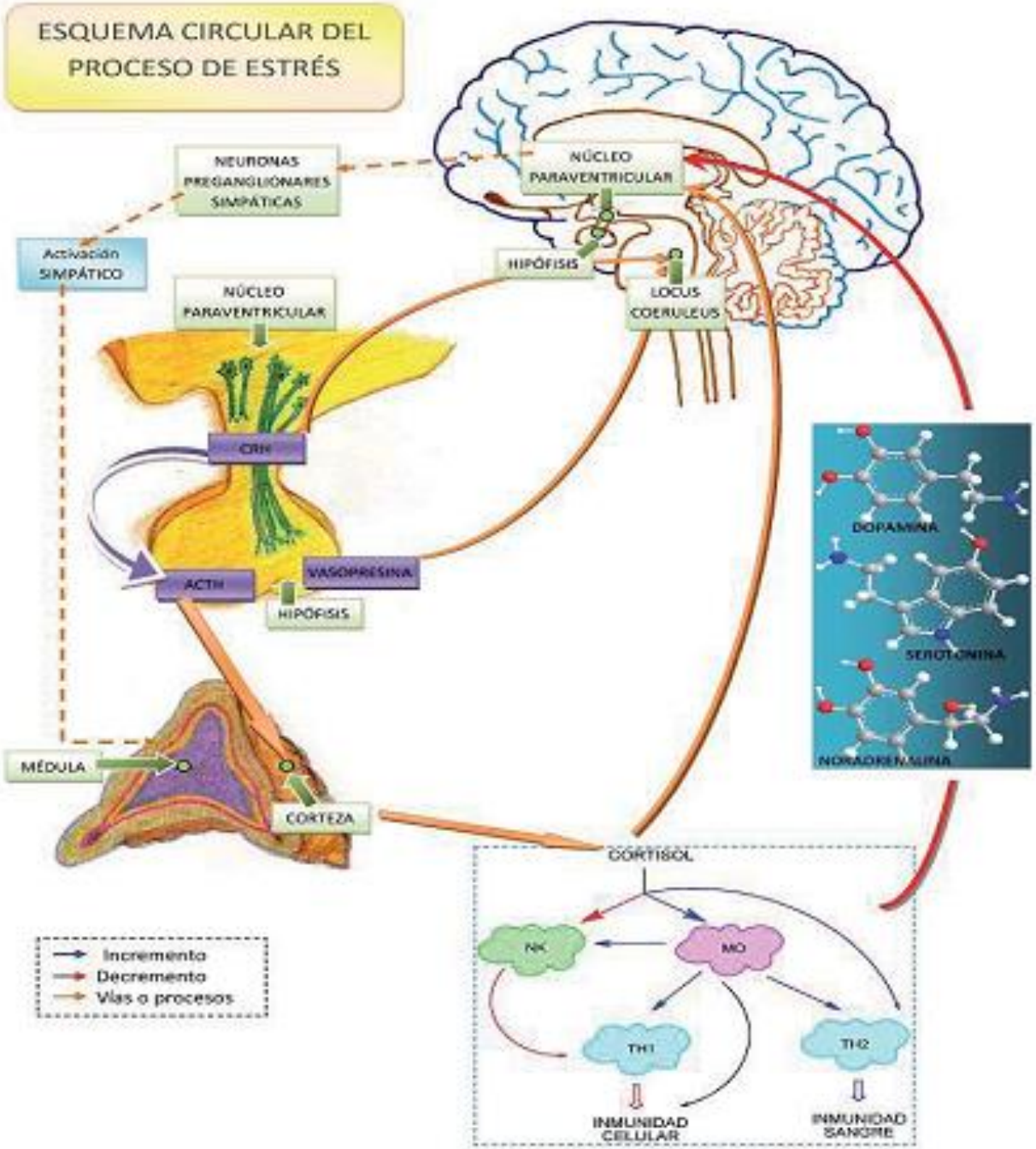
- Respuesta psico-neuro-inmuno-endocrina

MEDIADORES DE LA RESPUESTA DE ESTRÉS

- En el estrés se observa un circuito de estimulación entre el **Sistema Nervioso Autónomo (SNA)** y el **eje Hipotálamo Hipófisis Adrenal (HHA)**
- Producción de Hormonas del eje HHA
- Liberación de Hormonas de la Médula y Corteza Adrenal
- Activación de la amígdala y el hipocampo
- Inhibición a nivel de Hipotálamo e Hipófisis de liberación de gonadotrofinas y hormonas tiroideas
- **Producción de neuropéptidos, citocinas, dopamina, serotonina**
- Inmunosupresión
- Alteraciones del sueño, el apetito y la conducta

Vías del estrés

- **Hipotálamo-SNA Simpático- Médula Adrenal**
- **Hipotálamo-Hipófisis-Corteza Adrenal**



REGULACIÓN NEURAL DEL EJE HHA (SISTEMA *LOCUS COERULEUS de protuberancia*-SNA)

- Activado por estresores externos e internos
- Estimula al eje HHA y al SNS
- Inhibe SNPS y funciones vegetativas
- Proyecta al hipocampo, corteza prefrontal y amígdala

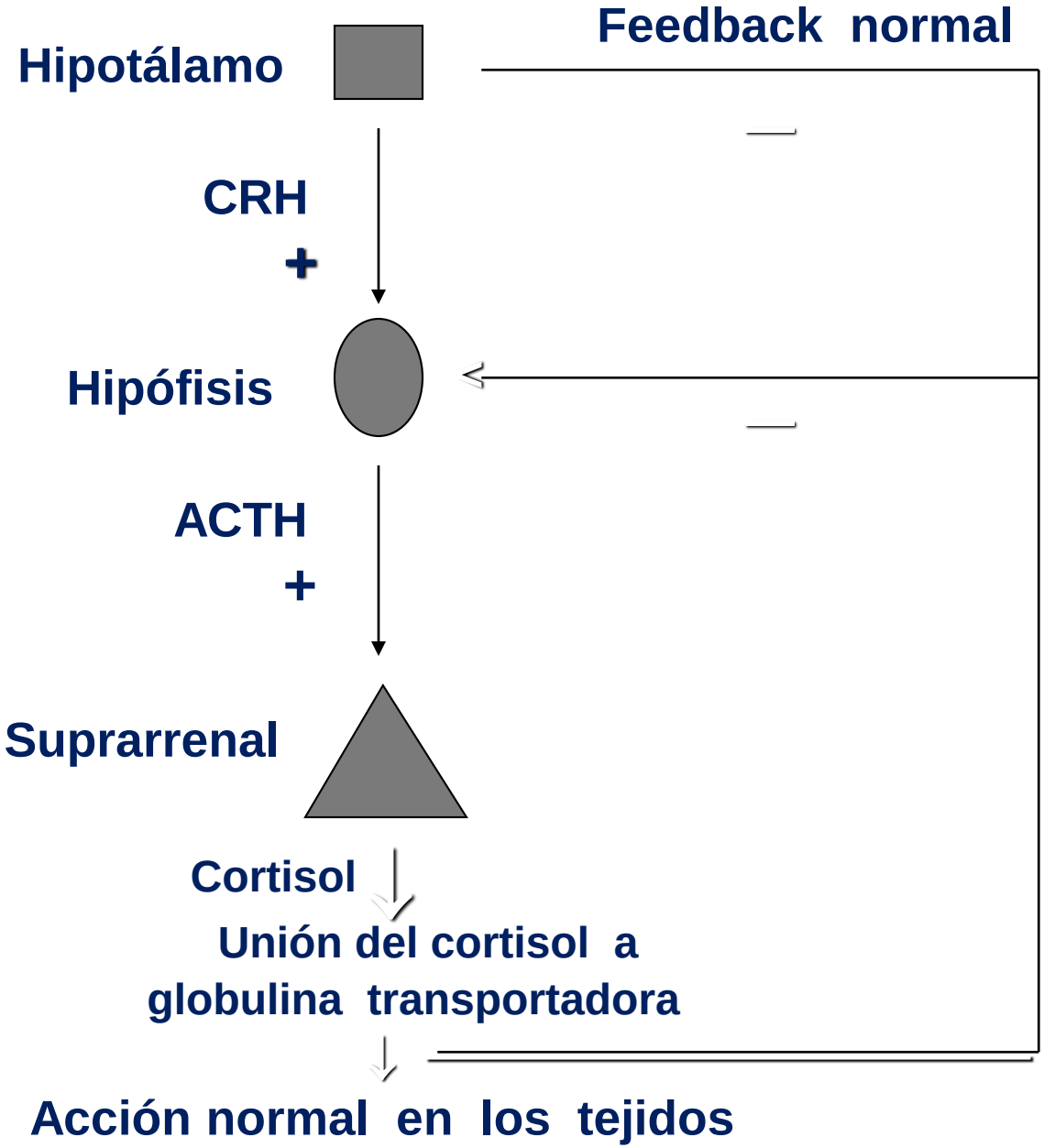
  - posibilita codificación de recuerdos cargados de emociones negativas

  - si no es controlado favorece ansiedad crónica, miedo, recuerdos desagradables, supresión inmune y enfermedades CV

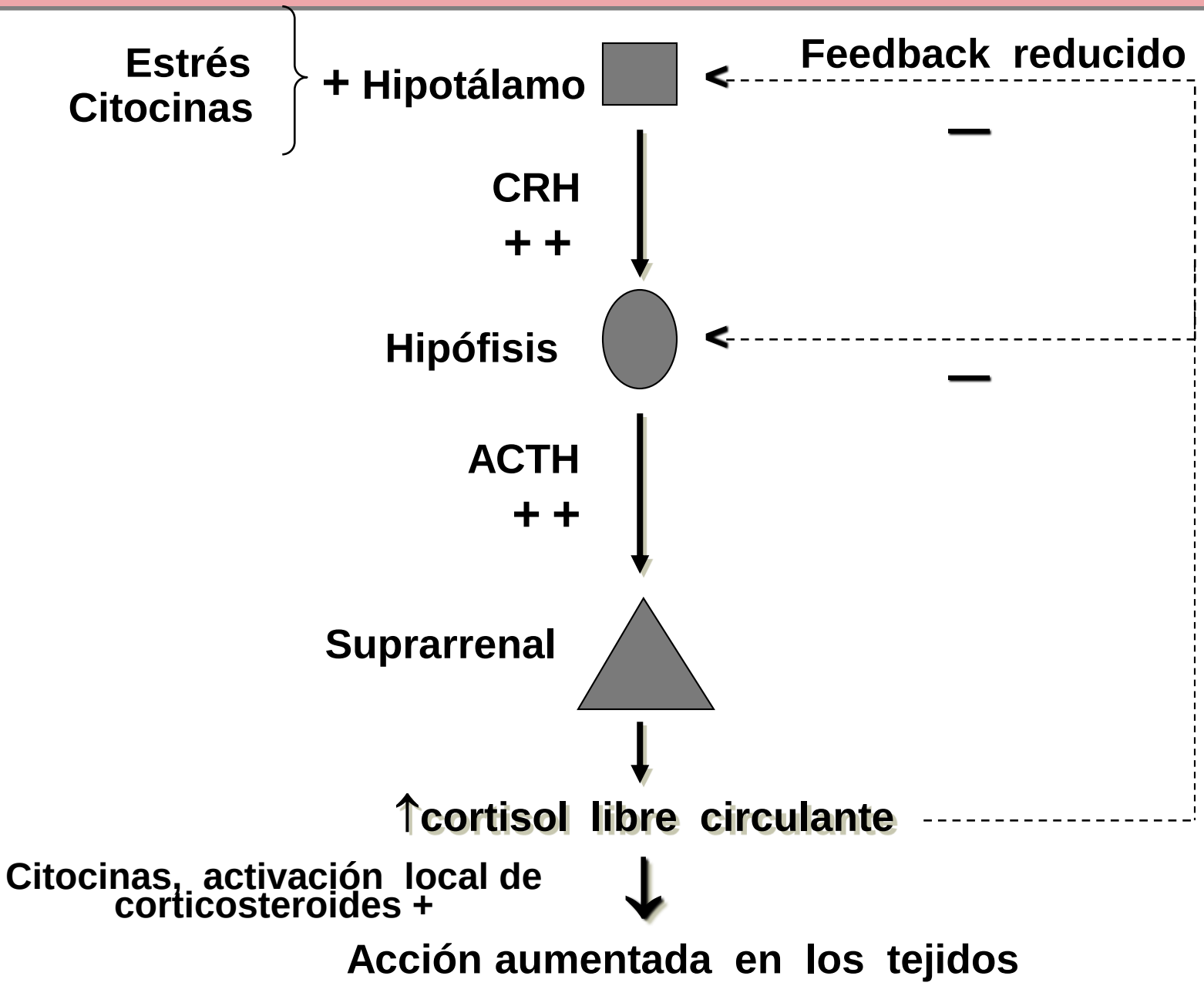
REGULACIÓN NEURAL DEL EJE HHA (SISTEMA LÍMBICO)

- neuropéptidos,
- citocinas,
- dopamina,
- serotonina

FUNCIÓN NORMAL DEL EJE HHA



FUNCIÓN DEL EJE HHA EN SITUACIONES DE ESTRÉS PERSISTENTE



LA RESPUESTA DE ESTRÉS INVOLUCRA UN CONJUNTO DE RESPUESTAS

RESPUESTAS DEL SISTEMA NEUROPSÍQUICO

- → CONDUCTUALES
- → SNC
- → SNA

RESPUESTAS NEUROENDOCRINAS

RESPUESTAS INMUNITARIAS

LA RESPUESTA DE ESTRÉS INVOLUCRA UN CONJUNTO DE RESPUESTAS

- **CAMBIOS CONDUCTUALES**
  - **Incremento del alerta (↑ tono simpático)**
  - **Aumenta capacidad cognitiva**
  - **Euforia**
  - **Analgesia (↑ opioides endógenos)**
  - **Depresión (↓ serotonina)**
- **CAMBIOS CARDIOVASCULARES**
  - **Respuesta autónoma simpaticoadrenérgica**
  - **↑ Tono cardiovascular: Frecuencia Cardíaca, Presión Arterial. Vasodilatación muscular**
  - **↑ Frecuencia Respiratoria y metabolismo**
- **INHIBICIÓN FUNCIONES VEGETATIVAS: alimentación, reproducción, crecimiento, inmunidad**
  - **↓ conductas alimentaria y sexual: anorexia, fiebre, cambios en el patrón de sueño (citocinas)**

CONSECUENCIAS DE LA PERSISTENCIA DE LA REACCIÓN DE ESTRÉS

AUMENTAN:

- **Cortisol**
- **Actividad simpática**
- **Citoquinas**

DISMINUYE:

- **Actividad parasimpática**

EFECTOS PERJUDICIALES DEL ESTRÉS

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

- Hipertensión arterial, infarto de miocardio

ENFERMEDADES DIGESTIVAS

- Dispepsias funcionales, úlcera gastroduodenal
- Colon irritable, colitis ulcerosa

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

- Reactivación de infecciones

ENFERMEDADES NEUROPSIQUIÁTRICAS

- Ansiedad, angustia, depresión
- Adicciones
- Trastorno de estrés postraumático